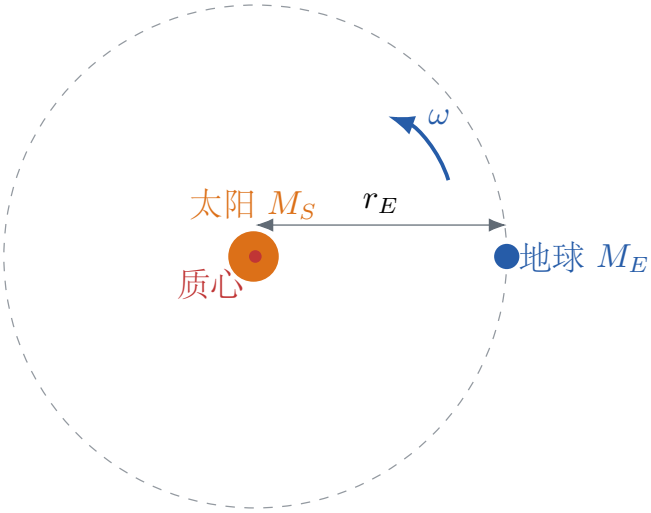
第 045 套

第 1 题

三体星系中的居民可利用径向速度法探知行星：恒星在行星引力作用下绕共同质心运动，使其光谱产生周期性多普勒频移。估算太阳受地球影响而产生的往返运动最大速率v。已知地球质量$M_E = 6.0 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$、太阳质量$M_S = 2.0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$、万有引力常量$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$，地球公转周期取一年。



恒星光谱的周期性红移与蓝移
对应太阳的往返径向速度

图 1: 题 1　太阳与地球绕共同质心运动

一、题型定位

本题是两体圆周运动与径向速度探测的基础模型。所求不是地球的轨道速度，而是太阳相对太阳—地球共同质心的微小轨道速度。

二、知识点

1. 两体系统共同质心；
2. 相对运动的开普勒第三定律；
3. 角速度、轨道半径和线速度；
4. 小质量比近似。

三、物理图像

太阳和地球位于共同质心两侧，以相同角速度转动。太阳质量远大于地球质量，因此质心非常接近太阳，太阳轨道半径只有地球轨道半径的约三十三万分之一，但并不严格为零。

四、解题入口

先用周期求角速度，再由两体开普勒关系求日地距离L。质心条件给出太阳到质心的距离$r_S = M_E L/(M_S+M_E)$，最后用$v = \omega r_S$。

五、解析

公转周期为

$$T = 365.24 \times 24 \times 3600 = 3.1557 \times 10^{7}\,\mathrm{s}. \tag{1}$$

共同角速度

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 1.991 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{2}$$

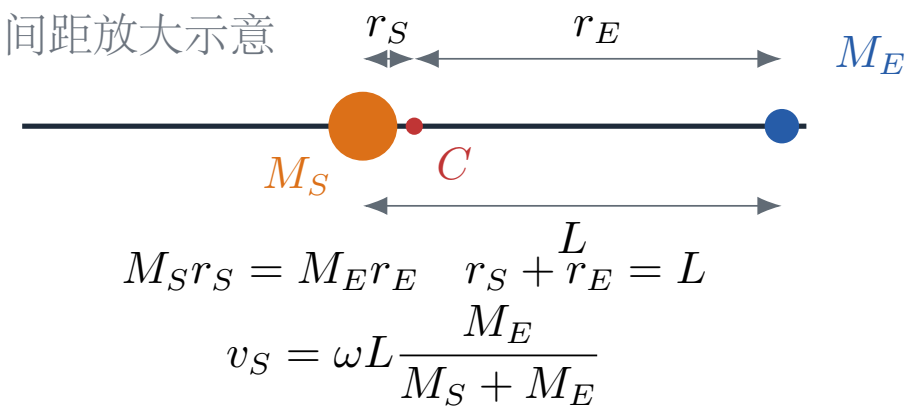


图 1-2　共同质心、两体距离与太阳轨道半径

设日地距离为L，相对坐标满足

$$\mu\omega^2 L = \frac{G M_S M_E}{L^2}, \tag{3}$$

其中约化质量

$$\mu = \frac{M_S M_E}{M_S + M_E}. \tag{4}$$

把式（4）代入式（3），约去$M_S M_E$：

$$\omega^2 L^3 = G(M_S + M_E). \tag{5}$$

所以

$$L = \left[\frac{G(M_S+M_E)}{\omega^2}\right]^{1/3} = 1.499 \times 10^{11}\,\mathrm{m}. \tag{6}$$

质心条件为

$$M_S r_S = M_E r_E, \qquad r_S + r_E = L. \tag{7}$$

联立得到

$$r_S = \frac{M_E}{M_S + M_E} L. \tag{8}$$

太阳的轨道速率为

$$\begin{aligned} v &= \omega r_S \\ &= \omega L \frac{M_E}{M_S + M_E} \\ &= 8.95 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned} \tag{9}$$

因此

$$\boxed{v \approx 9.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}}. \tag{10}$$

数值代入的完整核对。由式（2）先算

$$\omega^2 = (1.991 \times 10^{-7})^2 = 3.964 \times 10^{-14}\,\mathrm{s^{-2}}. \tag{11}$$

又因为$M_E/M_S = 3.0 \times 10^{-6}$，在求$L$ 时保留$M_S + M_E$ 与只用M_S 的相对差仅约3×10^{-6}。于是

$$\frac{G(M_S + M_E)}{\omega^2} \approx \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 2.000006 \times 10^{30}}{3.964 \times 10^{-14}} = 3.366 \times 10^{33}\,\mathrm{m^3}. \tag{12}$$

开立方得到式（6）。再逐步计算太阳轨道半径：

$$\begin{aligned} r_S &= 1.499 \times 10^{11} \frac{6.0 \times 10^{24}}{2.000006 \times 10^{30}} \\ &= 4.50 \times 10^{5}\,\mathrm{m}. \end{aligned} \tag{13}$$

最后

$$v_S = (1.991 \times 10^{-7})(4.50 \times 10^{5}) = 8.96 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \tag{14}$$

末位差异只来自中间量取舍。

量纲与数量级检查。式（5）右侧$G(M_S + M_E)$ 的量纲是$\mathrm{m^3 s^{-2}}$，除以ω^2 后为$\mathrm{m^3}$，开立方确为长度。太阳质心轨道半径约$450\,\mathrm{km}$，远小于太阳半径，说明太阳—地球质心位于太阳内部；这不妨碍太阳整体绕该点作微小运动。

“最大速率”与“峰—峰值”的区别。圆轨道边缘朝向时，视向速度可写成

$$v_r(t) = v_S \sin(\omega t + \phi), \tag{15}$$

其最大绝对值是v_S，从最大红移到最大蓝移的峰—峰变化则是$2v_S$。题目求最大速率，不能再额外乘2。

合并公式的独立复算。先把日地距离写成

$$L = \left[\frac{G(M_S + M_E) T^2}{4\pi^2} \right]^{1/3}. \tag{16}$$

再将它代入

$$v_S = \frac{2\pi}{T} L \frac{M_E}{M_S + M_E}, \tag{17}$$

可得

$$v_S = \left(\frac{2\pi G}{T}\right)^{1/3} \frac{M_E}{(M_S + M_E)^{2/3}}. \tag{18}$$

这个式子不含中间轨道半径，适合用来复算。它还直接显示：周期越短、行星越重，恒星的速度振幅越大；但总质量增大也会通过分母抑制振幅。把题给量代入仍得到$8.95 \times 10^{-2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。

在$M_E \ll M_S$ 时，式（18）近似为

$$v_S \propto M_E\, T^{-1/3} M_S^{-2/3}. \tag{19}$$

这说明径向速度法对大质量、短周期行星更敏感。实际观测若轨道倾角为i，谱线只给出$v_S \sin i$，因此只能直接反推出$M_E \sin i$；除非另有凌日或天体测量信息，质量与倾角存在退化。这里题目要求理想最大值，相当于取$\sin i = 1$。

把数值计算拆成可核验的三层。一年取

$$T = 365.25 \times 24 \times 3600 = 3.156 \times 10^7\ \mathrm{s},$$

故$\omega = 2\pi/T \simeq 1.991 \times 10^{-7}\ \mathrm{s^{-1}}$。再由

$$L^3 = \frac{G(M_S + M_E)}{\omega^2}$$

得到$L \simeq 1.50 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$。太阳到质心的距离

$$r_S = \frac{M_E}{M_S + M_E} L \simeq 4.50 \times 10^5\ \mathrm{m},$$

最后

$$v_S = \omega r_S \simeq (1.991 \times 10^{-7})(4.50 \times 10^5) = 8.96 \times 10^{-2}\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

每一层只代入一次量纲明确的公式，能避免把一年误用成天数，或把太阳、地球到质心的半径互换。

若观测光谱线相对频移，低速多普勒近似给

$$\left|\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right|_{\max} \simeq \frac{v_S}{c} \simeq 3.0 \times 10^{-10}.$$

这个数量级说明结果虽非零，却远小于地球公转速度对应的频移；径向速度法测到的是恒星摆动。

若“往返运动最大速率”指从最大接近到最大远离的速度变化幅度，则应报告$2v_S$；若问任一时刻的最大速率，则报告v_S。正文按后一含义作答，并在式（15）用正弦视向速度区分了两种口径。

无论采用哪种口径，都应先明确观测量是视向速度；轨道面若不沿视线，结果还要乘$\sin i$。

径向投影与真实轨道速度。设轨道平面相对天空面的倾角为i，$i=0$ 为正面看轨道、$i=\pi/2$ 为侧面看。恒星绕质心匀速圆周运动，其视向速度

$$v_{\mathrm{los}}(t)=K\sin(\omega t+\phi_0),\qquad K=v_S\sin i.$$

所以题中最大速率v_S 是三维轨道速度，实际径向观测振幅不大于它。轨道正面时仍存在恒星运动，但视向速度信号为零。

质量反演。相对距离满足$L^3=G(M_S+M_E)T^2/(4\pi^2)$，恒星振幅

$$K=\left(\frac{2\pi G}{T}\right)^{1/3}\frac{M_E\sin i}{(M_S+M_E)^{2/3}}.$$

立方并整理：

$$\boxed{\frac{K^3T}{2\pi G}=\frac{M_E^3\sin^3 i}{(M_S+M_E)^2}}.$$

左边是观测质量函数。若$M_E\ll M_S$，测到的是$M_E\sin i$ 而非真实行星质量；未给倾角时只能得到下界。

多普勒谱线幅度。低速近似

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\simeq v_{\mathrm{los}}/c.$$

地球引起太阳运动约$0.0895\,\mathrm{m/s}$，侧向看时相对波长振幅约3.0×10^{-10}。若示例谱线波长$500\,\mathrm{nm}$，波长位移振幅约

$$\Delta\lambda\simeq 1.49\times10^{-7}\,\mathrm{nm}.$$

这只是理想两体信号尺度；测量精度与恒星本身活动不是题中给定量，不能从这个运动学估算宣称实际探测必然可行。

参数标度。小质量比下

$$v_S\propto M_E M_S^{-2/3}T^{-1/3}.$$

行星质量加倍，恒星速度振幅加倍；周期缩短八倍，振幅加倍；恒星质量增大八倍，振幅变为四分之一。轨道越近并不只有周期变短，它也改变相对轨道速率。

偏心轨道补充模型。若另给偏心率e，径向振幅为

$$K=\left(\frac{2\pi G}{T}\right)^{1/3}\frac{M_E\sin i}{(M_S+M_E)^{2/3}\sqrt{1-e^2}}.$$

视向速度不再是单一正弦，写为$K[\cos(\nu+\omega_p)+e\cos\omega_p]$，其中$\nu$ 为真近点角。原题没有偏心率，采用圆轨道是明确近似，不应把“最大往返速度”含混地改成近点瞬时速度。

偏心轨道的恒星速度。原题近似圆轨道。若行星和恒星的相对轨道为半长轴a、偏心率e

的椭圆，总质量为$M+m$，则周期满足

$$P^2=\frac{4\pi^2a^3}{G(M+m)}.$$

恒星绕共同质心的半长轴为

$$a_*=\frac{m}{M+m}a.$$

设轨道倾角为i，近心点幅角为ω，真近点角为ν，恒星视向速度写成

$$v_{\rm los}=v_{\rm sys}+K[\cos(\nu+\omega)+e\cos\omega].$$

半振幅为

$$K=\frac{2\pi a_*\sin i}{P\sqrt{1-e^2}}=\left(\frac{2\pi G}{P}\right)^{1/3}\frac{m\sin i}{(M+m)^{2/3}\sqrt{1-e^2}}.$$

$e\to0$ 时回到正弦速度曲线；$i\to0$ 时视向变化消失，但恒星仍在空间运动。

观测量能确定哪一种质量组合。消去未知的相对轨道尺度：

$$\boxed{\frac{PK^3}{2\pi G}(1-e^2)^{3/2}=\frac{m^3\sin^3 i}{(M+m)^2}}.$$

左边只由周期、速度半振幅和偏心率给出。若$m\ll M$，才可近似

$$m\sin i\simeq K\sqrt{1-e^2}\left(\frac{PM^2}{2\pi G}\right)^{1/3}.$$

这通常是质量下限；单独的视向速度曲线不能给出i。图 1-2 若展示速度曲线，应注明是否取了边缘朝向的$i=\pi/2$。

近心和远心的速度检验。相对运动能量给

$$v_{\rm rel}^2=G(M+m)\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{a}\right).$$

在$r_p=a(1-e)$、$r_a=a(1+e)$：

$$v_p=\sqrt{\frac{G(M+m)}{a}\frac{1+e}{1-e}},\qquad v_a=\sqrt{\frac{G(M+m)}{a}\frac{1-e}{1+e}}.$$

因此$v_p/v_a=(1+e)/(1-e)$，且$r_pv_p=r_av_a$，同时检验能量和角动量。恒星空间速度分别再乘$m/(M+m)$，不能将行星的近心速度直接视为恒星谱线的速度。

六、关键洞察

太阳的速度等于地球轨道速度乘质量比：

$$v_S = v_E \frac{M_E}{M_S}.$$

地球轨道速度约$3.0\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，质量比约$3.0\times10^{-6}$，所以太阳速度应为$10^{-1}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ 量级，这可在详细计算前完成估算。

径向速度仪实际测得的是轨道速度在视线方向的投影$v\sin i$。题目所说“最大速率”对应边缘朝向或投影因子取1。

七、易错点

1. 直接把地球轨道速度作为太阳速度；
2. 只写$M_S r_S = M_E r_E$，却误把r_E 当作日地距离；
3. 使用$GM_S/L^2 = \omega^2 L$ 后又在质心公式中重复近似；
4. 忘记把一年换算成秒；
5. 把光谱速度与光速混为一谈。

八、课堂讲解建议

先让学生按$30\,\mathrm{km\,s^{-1}}\times3\times10^{-6}$ 心算数量级，再完成精确推导。图 1-2 中应明确标出r_S, r_E, L 三个不同长度，质心关系就不会被误写。

辨别半振幅与最大速率。圆轨道边缘朝向时K 等于恒星空间速率；偏心轨道时，K 是视向曲线中余弦项的系数。曲线的最大值是$v_{\mathrm{sys}}+K(1+e\cos\omega)$，最小值是$v_{\mathrm{sys}}+K(-1+e\cos\omega)$，它们的中点一般不是$v_{\mathrm{sys}}$。若只拿观测最大值当作$K$，质量估计会依赖近心方向而产生偏差。可让学生用最大、最小速度之差求K，再用周期和偏心率代入质量函数；对原题这种小行星扰动，应最后检查$m/M \ll 1$ 是否确实成立。

联立测角与测速的变式。假设还能测出恒星质心轨道的真实角半长轴α_*，距离为D，则$a_* = D\alpha_*$（角用弧度）。视向速度半振幅给

$$\boxed{\sin i = \frac{KP\sqrt{1-e^2}}{2\pi D\alpha_*}}.$$

右边须落在$[0,1]$。超出一说明单位、角半长轴定义、轨道拟合或误差处理有问题，不能把反正弦强行截断到直角。倾角确定后，再用质量函数求m，可解除仅测速时的$m\sin i$ 退化。

若角测量给的是投影轨道而非真实半长轴，还应同时拟合轨道方向和倾角；不能不加说明就把投影短轴当a_*。这个例子适合练习“由哪些观测量可确定哪些物理量”，以及检查公式中的$D\alpha_*$ 是否确实具有长度单位。

九、变式训练

变式. 已知恒星径向速度半振幅K、行星周期T 和轨道倾角i，在$M_p \ll M_S$ 时反求行星质量。

解答. 圆轨道径向速度振幅为

$$K = \left(\frac{2\pi G}{T}\right)^{1/3} \frac{M_p \sin i}{(M_S + M_p)^{2/3}}.$$

在$M_p \ll M_S$ 的一阶近似下，分母取$M_S^{2/3}$，所以

$$\boxed{M_p \sin i = K M_S^{2/3} \left(\frac{T}{2\pi G}\right)^{1/3}}.$$

观测只能给出$M_p \sin i$；未知i 时，令$\sin i = 1$ 所得的是真实质量的下限。

质心距离的数量级。日地距离约$1.5 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$，质量比$3.0 \times 10^{-6}$，太阳轨道半径约$4.5 \times 10^{5}\,\mathrm{m}$。用半径乘一年周期的角速度就得到约九厘米每秒。三个数量级彼此一致，比单独背诵最终速度更有助于发现误把地球速度当太阳速度的错误。

低速频移测量同时可能含系统整体视向速度，它只给恒定谱线偏移；绕质心运动给周期项。教师可把两项写成$v_{\mathrm{sys}} + K\sin(\omega t + \phi_0)$，说明题目求的是周期幅度。

第 2 题

质量为M、半径为R 的均匀圆柱体置于倾角为θ 的斜面上，可沿斜面纯滚动而不打滑。斜面在地面参考系中以水平加速度a_0 从斜面高端指向低端。求圆柱体在地面参考系中的加速度。

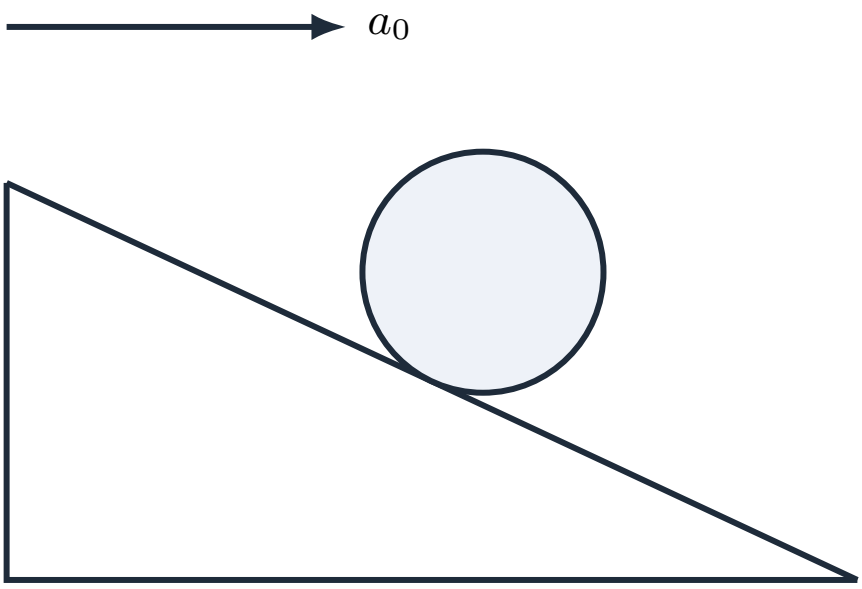


图 2: 题 2　水平加速斜面上的纯滚动圆柱

一、题型定位

本题是平动参考系中的纯滚动动力学。斜面参考系为加速非惯性系，加入惯性力后斜面静止，纯滚动约束最容易使用；最后再把相对加速度变回地面分量。

二、知识点

1. 平动非惯性系中的惯性力；
2. 刚体绕接触点的角动量；
3. 纯滚动约束$a_r = R\alpha$；
4. 相对加速度合成。

三、物理图像

在斜面系中，重力沿斜面向下的分量为$Mg\sin\theta$；斜面向低端水平加速，惯性力Ma_0 指向高端，其沿斜面分量为$Ma_0\cos\theta$，会抵消部分重力驱动。

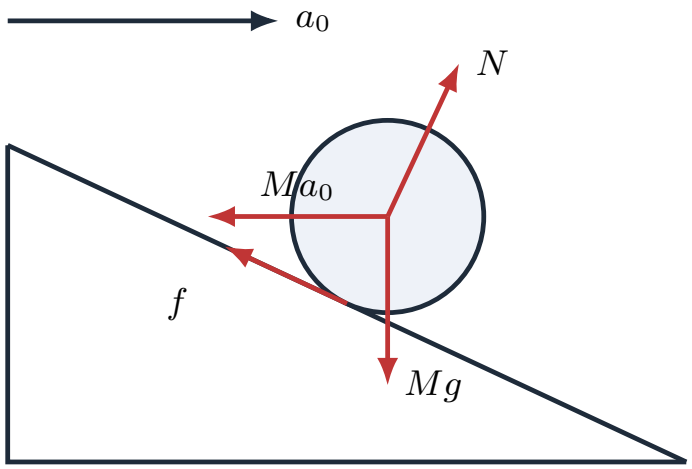
四、解题入口

对接触点P 取矩。支持力与摩擦力都通过P，无需先求摩擦力。圆柱绕P 的转动惯量为$I_P = I_C + MR^2 = 3MR^2/2$。

五、解析

取沿斜面向下为正，圆柱质心相对斜面的加速度为a_r。斜面系中的等效驱动力沿斜面分量为

$$F_{\parallel} = M(g\sin\theta - a_0\cos\theta). \tag{1}$$



$$a_r = \tfrac{2}{3}(g\sin\theta - a_0\cos\theta)$$

图 2-2　斜面系等效力、接触点取矩与加速度分解

对接触点P 写转动方程：

$$F_{\parallel}R = I_P\alpha. \tag{2}$$

均匀实心圆柱

$$I_C = \frac{1}{2}MR^2, \tag{3}$$

故

$$I_P = I_C + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2. \tag{4}$$

纯滚动给出

$$\alpha = \frac{a_r}{R}. \tag{5}$$

代入式（2）：

$$M(g\sin\theta - a_0\cos\theta)R = \frac{3}{2}MR^2\frac{a_r}{R}. \tag{6}$$

约去MR：

$$\boxed{a_r = \frac{2}{3}(g\sin\theta - a_0\cos\theta)}. \tag{7}$$

建立地面坐标，x 水平指向斜面低端，y 竖直向上。斜面加速度为$(a_0, 0)$，相对加速度沿斜面向下：

$$\boldsymbol{a}_r = a_r(\cos\theta, -\sin\theta). \tag{8}$$

所以地面加速度

$$\boldsymbol{a} = (a_0, 0) + \boldsymbol{a}_r. \tag{9}$$

分量为

$$\boxed{a_x = a_0 + \frac{2}{3}\cos\theta\,(g\sin\theta - a_0\cos\theta)}, \tag{10}$$

$$\boxed{a_y = -\frac{2}{3}\sin\theta\,(g\sin\theta - a_0\cos\theta)}. \tag{11}$$

用平动方程与转动方程交叉核验。仍取沿斜面向下为正，并把摩擦力的代数值记为f。质心平动给出

$$Ma_r = M(g\sin\theta - a_0\cos\theta) + f. \tag{12}$$

重力、惯性力和支持力都通过质心或不对质心产生切向力矩，只有摩擦力产生转动。取“向下滚动”的角加速度为正，则

$$-fR = I_C\alpha = \frac{1}{2}MR^2\frac{a_r}{R}. \tag{13}$$

因此

$$f = -\frac{1}{2}Ma_r. \tag{14}$$

将式（14）代回式（12）：

$$\frac{3}{2}Ma_r = M(g\sin\theta - a_0\cos\theta), \tag{15}$$

再次得到式（7）。负号表明在$g\sin\theta > a_0\cos\theta$ 时摩擦力沿斜面向上；它减小平动加速度，同时提供滚动所需力矩。

纯滚动条件的可实现性。垂直斜面方向没有相对加速度。支持力为

$$N = M(g\cos\theta + a_0\sin\theta). \tag{16}$$

由式（7）、（14），所需静摩擦力大小为

$$|f| = \frac{1}{3}M|g\sin\theta - a_0\cos\theta|. \tag{17}$$

故题设“纯滚动不打滑”隐含

$$\mu_s \geq \frac{|g\sin\theta - a_0\cos\theta|}{3(g\cos\theta + a_0\sin\theta)}. \tag{18}$$

若材料的静摩擦系数不足，式（7）就不再适用，必须改为滑动加转动模型。

三个极限检查。当$a_0 = 0$ 时，$a_r = 2g\sin\theta/3$，回到均匀实心圆柱沿固定斜面滚下的标准结果。当$a_0 = g\tan\theta$ 时，$a_r = 0$，地面系加速度只剩$(a_0, 0)$。当$\theta = 0$ 时，水平平台上的圆柱有$a_r = -2a_0/3$，故地面水平加速度为$a_x = a_0 + a_r = a_0/3$；这与用摩擦力直接求水平滚动的结果一致。

推广到任意轴对称滚动物体。若绕质心转动惯量写成

$$I_C = \kappa M R^2, \tag{19}$$

重复式（12）—（15）可得

$$a_r = \frac{g\sin\theta - a_0\cos\theta}{1+\kappa}, \qquad f = -\frac{\kappa}{1+\kappa}M(g\sin\theta - a_0\cos\theta). \tag{20}$$

实心圆柱$\kappa = 1/2$ 才给出系数$2/3$；薄环$\kappa = 1$ 时系数变为$1/2$。这也说明半径R 在纯滚动结果中消失，不是遗漏，而是$I_C \propto R^2$ 与约束$a_r = R\alpha$ 恰好消去的结果。

地面系加速度方向一般既不沿斜面，也不水平。若需要方向角φ，应在求得分量后使用

$$\tan\varphi = \frac{a_y}{a_x}, \tag{21}$$

而不能把斜面角θ 直接当作加速度方向。

把式（10）、（11）完全展开，还可写成

$$\begin{aligned} a_x &= a_0\left(1 - \frac{2}{3}\cos^2\theta\right) + \frac{1}{3}g\sin 2\theta, \\ a_y &= -\frac{2}{3}g\sin^2\theta + \frac{1}{3}a_0\sin 2\theta. \end{aligned} \tag{22}$$

这个形式便于直接检查水平与竖直分量，但求解时不如式（10）、（11）保留 “斜面加速度加相对加速度” 的物理结构清楚。

当$g\sin\theta - a_0\cos\theta$ 变号时，a_r 与f 同时变号：圆柱相对斜面改向高端滚动，摩擦力也改向低端。摩擦力方向必须由动力学方程确定，不能预先按照 “总是阻碍质心下滑” 来猜；静摩擦阻碍的是接触点的相对滑动趋势。

纯滚动能否实现还需检验摩擦上限。在斜面参考系中，有效重力在法向的分量为

$$g_{\perp,\mathrm{eff}} = g\cos\theta + a_0\sin\theta,$$

所以支持力$N = M(g\cos\theta + a_0\sin\theta)$。实心圆柱所需静摩擦力大小为

$$|f| = \frac{M}{3}|g\sin\theta - a_0\cos\theta|.$$

若静摩擦因数为μ_s，纯滚动的附加条件是

$$\boxed{\frac{|g\sin\theta - a_0\cos\theta|}{3(g\cos\theta + a_0\sin\theta)} \le \mu_s}.$$

若不满足，题设 “纯滚动” 不能维持，必须改用滑动摩擦重新列方程。

临界$a_0 = g\tan\theta$ 时，有效重力沿斜面的分量为零，因此$a_r = 0$、$f = 0$。圆柱相对斜面静止，但在地面系中仍随斜面作水平加速运动。这区分了 “相对加速度为零” 与 “地面系合加速度为零”。

一般转动惯量。圆盘改成惯量$I = \kappa Mr^2$ 的轴对称物体。随坡面向右加速a_0 的系中，惯性力为$-Ma_0\boldsymbol{e}_x$。沿向右下坡方向投影：

$$Ma_r = M(g\sin\theta - a_0\cos\theta) + f.$$

取向坡下为正，摩擦代数值由转动与滚动给

$$f = -\kappa M a_r.$$

所以

$$\boxed{a_r = \frac{g\sin\theta - a_0\cos\theta}{1+\kappa}}.$$

均匀圆盘$\kappa = 1/2$ 回到2/3 系数。法向支持力

$$N = M(g\cos\theta + a_0\sin\theta).$$

向右加速压紧接触，不能沿用静止坡面的$Mg\cos\theta$。

摩擦方向的分界。当$a_0 < g\tan\theta$，$a_r > 0$，摩擦沿坡上；当$a_0 > g\tan\theta$，相对加速度沿坡上，摩擦改为坡下。临界$a_0 = g\tan\theta$ 时相对加速度与摩擦都为零，但物体仍随斜面作水平加速。

保持纯滚动所需

$$\boxed{\mu \ge \frac{\kappa}{1+\kappa}\,\frac{|g\sin\theta - a_0\cos\theta|}{g\cos\theta + a_0\sin\theta}}.$$

这个绝对值是方向切换所必需的，不能把摩擦力预设永远向坡上。

实验室加速度。质心绝对加速度

$$a_x = a_0 + a_r\cos\theta, \qquad a_y = -a_r\sin\theta.$$

若$a_0 = g\tan\theta$，$a_x = a_0, a_y = 0$。若a_r 为负，质心会向上加速，尽管重力向下；外部驱动斜面提供了能量与接触力。

法向接触的另一分界。若允许有向$a_0 < 0$，支持力要求

$$g\cos\theta + a_0\sin\theta \geq 0.$$

在$a_0 = -g\cot\theta$ 处$N = 0$；更向左加速时地面需 “拉住” 物体，实际接触脱离。纯滚动式只能在正支持力分支使用，不能通过负N 算所谓负摩擦系数。

给定摩擦能容许多大加速度。设$b = \mu(1+\kappa)/\kappa$，无滑动条件为

$$|g\sin\theta - a_0\cos\theta| \leq b(g\cos\theta + a_0\sin\theta).$$

拆成两条线性不等式即可求允许区间，注意解不等式时$\cos\theta - b\sin\theta$ 可能变号。高摩擦下允许区间未必有有限的右端，不能一律写一个$a_{\max}$。

相对于台面的能量。令沿坡向下的位移为s，坡面向右下，台面向右的恒加速度为a_0。在随台面参考系中，重力和惯性力沿坡的合分量是

$$F_{\parallel} = M(g\sin\theta - a_0\cos\theta).$$

若滚动惯量为$I = \kappa Mr^2$，纯滚动给$\omega = \dot{s}/r$，动能为

$$T_{\mathrm{rel}} = \frac{1}{2}M(1+\kappa)\dot{s}^2.$$

有效势为

$$U_{\mathrm{eff}} = -M(g\sin\theta - a_0\cos\theta)s.$$

静摩擦对接触点的相对瞬时功为零，因此

$$\frac{1}{2}M(1+\kappa)\dot{s}^2 - M(g\sin\theta - a_0\cos\theta)s = E.$$

从相对静止出发，可读出

$$\ddot{s} = \frac{g\sin\theta - a_0\cos\theta}{1+\kappa}.$$

均匀圆盘$\kappa = 1/2$，即正文的系数2/3。

地面轨迹并不沿静止直线。假设台面初速为零，圆盘相对台面也由静止释放：

$$s(t) = \frac{1}{2}a_r t^2, \qquad X(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2.$$

地面坐标为

$$x(t) = X(t) + s(t)\cos\theta, \qquad y(t) = y_0 - s(t)\sin\theta.$$

所以

$$a_x = a_0 + a_r\cos\theta, \qquad a_y = -a_r\sin\theta.$$

原题所求若是相对坡面的加速度，应报告a_r；若所求是地面加速度，则必须把两个分量合

成。图 2-2 应把a_0 与沿坡箭头分开，不能用单一斜箭头表示地面加速度。

摩擦需求与运动反向。转动方程给摩擦沿坡向上的大小$f=\kappa M a_r$，允许a_r 为负。因此

$$\boxed{\mu_{\min}=\frac{\kappa}{1+\kappa}\frac{|g\sin\theta-a_0\cos\theta|}{g\cos\theta+a_0\sin\theta}}.$$

分母必须为正。若$a_0=g\tan\theta$，相对沿坡驱动力为零，释放后不滚动，摩擦需求也为零；若a_0 更大，圆盘相对坡面向上运动，摩擦方向反转。

若a_0 随时间变化，有效势显含时间。此时

$$\frac{dE_{\mathrm{rel}}}{dt}=M\dot{a}_0(t)\cos\theta\, s.$$

故不能继续沿用恒加速度参考系中的机械能守恒；运动方程仍可逐时使用。

六、关键洞察

临界$a_0=g\tan\theta$ 时，斜面系等效重力恰好垂直斜面，$a_r=0$，圆柱相对斜面静止，但在地面系仍随斜面作水平加速运动。若$a_0>g\tan\theta$，式（7）为负，表示圆柱相对斜面向高端滚动。

七、易错点

1. 惯性力方向与斜面加速度同向；
2. 把a_0 的沿斜面分量写成$a_0\sin\theta$；
3. 绕接触点取矩仍使用I_C；
4. 只给相对斜面加速度，没有转换到地面系；
5. 在式（10）、（11）中漏掉斜面本身的a_0。

八、课堂讲解建议

先完成斜面系的一维问题，再单独画速度或加速度合成图。不要一开始就在地面系同时引入移动接触点和摩擦力，否则未知量过多且容易丢失纯滚动约束。

接触点的功取决于参考系。随台面参考系中接触点瞬时静止，静摩擦功为零。地面系中接触点跟随台面移动，速度为$\dot{X}\,\boldsymbol{e}_x$，因此摩擦的瞬时功率一般为$\boldsymbol{f}\cdot\dot{X}\boldsymbol{e}_x$，法向力也可能做功。这些接触功来自驱动台面的外界装置。可要求学生在两个参考系分别写能量平衡，检查地面系中是否漏计驱动器输入。静摩擦不产生相对滑动耗散，并不意味着它在任意参考系对任意物体都不做功。

水平台面的校验例。将坡角取为零，仍让台面向右以a_0 加速，圆盘初始相对台面静止。原公式给

$$a_r=-\frac{a_0}{1+\kappa},\qquad a_{G,\mathrm{lab}}=a_0+a_r=\frac{\kappa a_0}{1+\kappa}.$$

均匀圆盘因此有$a_{G,\mathrm{lab}}=a_0/3$，相对台面向左加速。所需地面摩擦向右：

$$f=\frac{\kappa M a_0}{1+\kappa},\qquad N=Mg,$$

$$\mu_{\min}=\frac{\kappa a_0}{(1+\kappa)g}.$$

圆盘相对台面转动，但在地面系仍向右加速。若学生把相对加速度直接作为地面加速度，会得到向左的错误结论。可把水平极限作为先行检验，再恢复坡角，避免一开始在斜图上混合两个坐标系。

九、变式训练

变式. 把实心圆柱换成空心薄环，求其相对斜面的加速度及维持纯滚动所需的最小静摩擦因数。

解答. 在随斜面平动的参考系中，沿斜面向下的等效驱动加速度为

$$A=g\sin\theta-a_0\cos\theta.$$

对薄环$I=MR^2$，纯滚动通式$a_r=A/(1+I/MR^2)$ 给出

$$\boxed{a_r=\frac{1}{2}(g\sin\theta-a_0\cos\theta)}.$$

摩擦力大小为$|f|=M|A|/2$，法向力为

$$N=M(g\cos\theta+a_0\sin\theta).$$

因而

$$\boxed{\mu_{s,\min}=\frac{|g\sin\theta-a_0\cos\theta|}{2(g\cos\theta+a_0\sin\theta)}}.$$

若分母非正，物体已不能保持与斜面接触，滚动约束先于摩擦条件失效。

能量做功的参考系。随斜面系中的惯性力可用线性势Ma_0x 表示，且a_0 恒定。沿坡位移s 的有效势下降量为$M(g\sin\theta-a_0\cos\theta)s$。因此

$$\tfrac{1}{2}M(1+\kappa)\dot{s}^2=M(g\sin\theta-a_0\cos\theta)s+\text{初始能量}.$$

实验室中斜面驱动装置通过接触力做功，机械能不一定守恒。不能把随车系的有效能量直接称为实验室机械能。

图 2-2 所有力用同一方向约定：斜面向右下，法线向右上，坡下切线向右下。若把斜面画成向右上却仍写$(\cos\theta,-\sin\theta)$，公式和图已经使用不同模型。

由加速度反求惯量的课堂实验。设坡角、台面加速度和圆柱沿坡相对加速度都可测，候选纯滚动模型给

$$\kappa = \frac{g\sin\theta - a_0\cos\theta}{a_r} - 1.$$

先求惯量，再检查支持力与静摩擦；若算出的$\kappa < 0$，应检查滑动、加速度方向或测量口径。

取$g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$、$\theta = 30^\circ$、$a_0 = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，实测$a_r = 2.17863\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，反求$\kappa \simeq 0.5$。所需力为

$$N/M = 9.66025\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad |f|/M = 1.08932\,\mathrm{m\,s^{-2}},$$

$$\mu_{\mathrm{req}} = |f|/N \simeq 0.11276.$$

若实际材料的静摩擦系数低于此值，测得的加速度就不应继续用纯滚动公式反演惯量。测量可以帮助判定模型，模型也必须接受反力检验。

第 3 题

一个固定磁矩为m_0 的小磁铁竖直放置，其正上方有磁矩为m、质量为M 的小磁铁，两磁矩反向。固定磁铁远场轴线上距其h 处的磁感应强度为

$$B(h)=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m_0}{h^3}.$$

（1）求上方小磁铁的平衡高度h。

（2）求其在竖直方向作小振动的频率f。

（3）为稳定角度方向，令上方磁铁为均匀球体、过质心转动惯量为I_0，磁矩相对竖直方向偏转小角α，并以角速度ω_0 绕磁矩方向自转。求稳定进动时绕竖直轴的角速度Ω。

（4）限制小磁铁质心不动，只考虑角度运动。在原竖直场B_0 上叠加竖直方向高频弱交变场$B_1\cos\omega t$，求高频近似下稳定所需的最小振幅$B_{1\,\min}$。

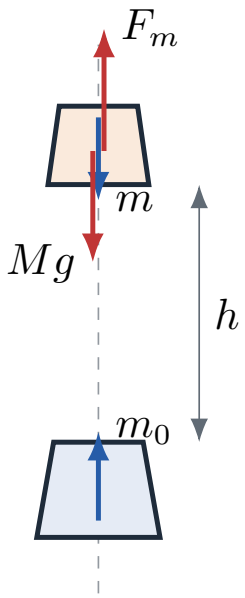


图 3: 题 3　反向磁矩的悬浮、进动与高频稳定

一、题型定位

本题按“竖直平衡—竖直小振动—陀螺稳定—Kapitza高频稳定”四层展开。前两问研究质心自由度，后两问研究磁矩方向自由度，不能把两类稳定性混为一谈。

二、知识点

1. 磁偶极势能$U=-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$；
2. 非均匀磁场中的偶极力；
3. 平衡点线性化；

4. 角动量定理与稳进动；
5. 快慢变量分离和高频平均。

三、物理图像

两磁矩反向时，轴向磁力向上，可与重力平衡；但反平行取向对应角度势能极大，静态角度方向不稳定。高速自转或高频交变场都能通过动态效应提供等效角度回复作用。

四、解题入口

先从$B \propto h^{-3}$ 得到磁力$F \propto h^{-4}$。竖直频率只需对力在平衡点求导。进动用$d\boldsymbol{L}/dt = \boldsymbol{\tau}$；高频稳定把角位移分成慢变量和频率为$\omega$ 的小快振动。

五、解析

（1）平衡高度

反平行磁矩的势能为正：

$$U_m(h) = mB(h) = \frac{\mu_0 m_0 m}{2\pi h^3}. \tag{1}$$

竖直磁力大小

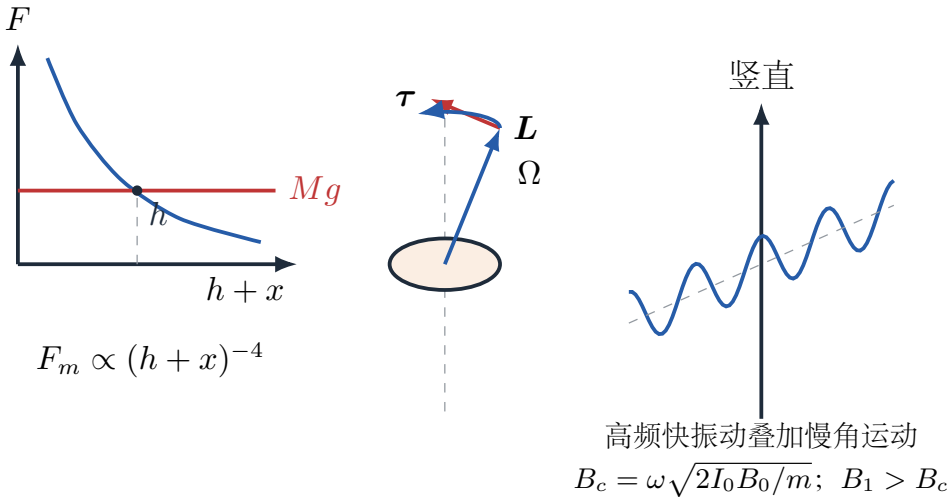
$$F_m = -\frac{dU_m}{dh} = \frac{3\mu_0 m_0 m}{2\pi h^4}. \tag{2}$$

平衡时$F_m = Mg$：

$$\frac{3\mu_0 m_0 m}{2\pi h^4} = Mg. \tag{3}$$

因此

$$\boxed{h = \left(\frac{3\mu_0 m_0 m}{2\pi Mg}\right)^{1/4}}. \tag{4}$$



$$F_m \propto (h+x)^{-4}$$

$$B_c = \omega\sqrt{2I_0B_0/m};\ B_1 > B_c$$

$$\Omega_\pm = \frac{\omega_0 \pm \sqrt{\omega_0^2 - 4mB_0/I_0}}{2}$$

图 3-2　磁力曲线线性化、稳进动和高频角振动

（2）竖直小振动

令瞬时高度为$h+x$，运动方程

$$M\ddot{x} = -Mg + \frac{3\mu_0 m_0 m}{2\pi(h+x)^4}. \tag{5}$$

对小量x/h 展开：

$$(h+x)^{-4} = h^{-4}\left(1 - 4\frac{x}{h}\right) + O(x^2). \tag{6}$$

利用平衡关系式（3）：

$$M\ddot{x} = -Mg + Mg\left(1 - 4\frac{x}{h}\right) = -\frac{4Mg}{h}x. \tag{7}$$

所以

$$\ddot{x} + \frac{4g}{h}x = 0, \tag{8}$$

角频率和频率分别为

$$\omega_z = 2\sqrt{\frac{g}{h}}, \qquad \boxed{f = \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{g}{h}}}. \tag{9}$$

（3）小倾角的稳进动与自转阈值

记磁矩与反平行竖直方向的微小倾角为α，自转的轴向角速度为ω_0。球体的横向转动惯量与轴向转动惯量同为I_0。进动产生的横向角动量不能在一般情形下省略。

令小倾角在水平面中的复坐标为$z = \alpha_x + i\alpha_y$。角动量方程在线性阶给出

$$\ddot{z} - i\omega_0\dot{z} - \frac{mB_0}{I_0}z = 0, \qquad B_0 = \frac{\mu_0 m_0}{2\pi h^3}.$$

取稳进动解$z = z_0 e^{i\Omega t}$，代入得

$$\Omega^2 - \omega_0 \Omega + \frac{mB_0}{I_0} = 0.$$

因此小倾角下有两支

$$\boxed{\Omega_{\pm} = \frac{\omega_0 \pm \sqrt{\omega_0^2 - 4mB_0/I_0}}{2}}. \tag{14}$$

两支为实数需$\omega_0^2 \geq 4mB_0/I_0$。严格大于阈值时线性扰动为有界的两种进动；等号出现重根，不能视为对一般初始扰动的严格稳定。

只有在$\omega_0^2 \gg 4mB_0/I_0$ 时，慢支才可近似为

$$\Omega_- = \frac{mB_0}{I_0 \omega_0} + O(\omega_0^{-3}),$$

另一支则接近ω_0。常用的 “力矩除以自转角动量” 公式是慢支的强自转近似。

（4）高频交变场稳定

小角度方程取为

$$I_0 \ddot{\alpha} = m(B_0 + B_1 \cos \omega t)\alpha. \tag{15}$$

正号说明静场B_0 对反平行取向是失稳项。令

$$\alpha(t) = \alpha_0(t) + \alpha_1(t) \cos \omega t, \tag{16}$$

其中α_0 缓慢变化，α_1 为小快振幅。只保留最高频项：

$$-I_0 \omega^2 \alpha_1 = mB_1 \alpha_0, \tag{17}$$

所以

$$\alpha_1 = -\frac{mB_1}{I_0 \omega^2} \alpha_0. \tag{18}$$

对式（15）作一个高频周期平均，利用

$$\langle \cos \omega t \rangle = 0, \qquad \langle \cos^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}, \tag{19}$$

得到慢变量方程

$$I_0 \ddot{\alpha}_0 = \left(mB_0 - \frac{m^2 B_1^2}{2 I_0 \omega^2} \right) \alpha_0. \tag{20}$$

稳定要求括号为负：

$$\frac{m^2 B_1^2}{2 I_0 \omega^2} > mB_0. \tag{21}$$

故

$$\boxed{B_{1\,\min} = \omega \sqrt{\frac{2 I_0 B_0}{m}} = \omega \sqrt{\frac{\mu_0 m_0 I_0}{\pi m h^3}}}. \tag{22}$$

力的符号为何向上。反平行时$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}=-mB$，所以

$$U=-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}=+mB.$$

随h 增大，B 减小，势能也减小，因此$F_z=-dU/dh>0$，即力指向远离下方磁铁的上方。这个符号判断先于求导，能防止把排斥误写成吸引。

线性化的导数捷径。由$F_m(h)=Kh^{-4}$，平衡点有$F_m(h)=Mg$。小位移后的合力一阶项为

$$F_{\text{net}}(h+x)\approx F_m(h)-Mg+F_m'(h)x=-\frac{4Mg}{h}x. \tag{23}$$

因此无需完整泰勒式也能立即读出

$$\omega_z^2=-\frac{F_m'(h)}{M}=\frac{4g}{h}. \tag{24}$$

这一形式还表明：若一般地有排斥力$F\propto h^{-q}$，则$\omega_z^2=qg/h$。

高频平均的适用条件。快变量振幅与慢变量之比由式（18）给出：

$$\left|\frac{\alpha_1}{\alpha_0}\right|=\frac{mB_1}{I_0\omega^2}\ll 1. \tag{25}$$

同时驱动频率应显著大于慢角运动的特征频率。稳定后慢角振动的角频率为

$$\omega_{\text{slow}}^2=\frac{m^2B_1^2}{2I_0^2\omega^2}-\frac{mB_0}{I_0}>0. \tag{26}$$

临界点$B_1=B_{1\,\min}$ 只使该频率为零，是中性边界；要有真正回复作用应取严格大于临界值。

量纲检查。mB_0 是能量，除以I_0 后量纲为s^{-2}；式（26）的两项可以相减。式（22）根号内I_0B_0/m 的量纲为$\mathrm{T}^2\mathrm{s}^2$，再乘ω 后正好是磁感应强度。

等效势能视角。慢角方程可写成

$$I_0\ddot{\alpha}_0=-\frac{dU_{\text{eff}}}{d\alpha_0}, \tag{27}$$

其中小角度等效势能为

$$U_{\text{eff}}(\alpha_0)=\frac{1}{2}\left(\frac{m^2B_1^2}{2I_0\omega^2}-mB_0\right)\alpha_0^2. \tag{28}$$

静场项给出负曲率，高频项给出正曲率。临界条件正是原点曲率由负变正。这个写法把 “动态稳定” 转化为熟悉的势能极小判据，也便于说明为什么修正项与B_1^2 成正比、与ω^2 成反比。

第（3）问的慢支近似要求自转角动量远大于进动的横向角动量，即$\omega_0\gg\Omega_-$；第（4）问则限制质心不动。若同时释放平动和转动自由度，还需检查横向漂移以及场梯度造成的耦合，不能仅凭式（22）断言完整三维悬浮稳定。

竖直回复系数可以不用展开幂函数直接求。由平衡处磁力$F_m(h)=Mg$ 且$F_m\propto h^{-4}$，

$$\left.\frac{\mathrm{d}F_m}{\mathrm{d}h}\right|_h=-\frac{4F_m(h)}{h}=-\frac{4Mg}{h}.$$

位移x 很小时，

$$F_{\mathrm{net}}(h+x)\simeq\left.\frac{\mathrm{d}F_m}{\mathrm{d}h}\right|_h x=-\frac{4Mg}{h}x,$$

所以$M\ddot{x}=-(4Mg/h)x$，立即还原式（8）。这种“幂律在平衡点求导”的方法也适用于$F\propto h^{-n}$：角频率平方为ng/h。

自转进动与高频稳定解决的是同一个不稳定角自由度，但参数依赖完全不同：

$$\Omega\propto\omega_0^{-1},\qquad B_{1\,\min}\propto\omega.$$

前者依靠已有自转角动量，转得越快，给定磁力矩下进动越慢；后者依靠快振动的平均效应，驱动频率越高，同样振幅造成的快角位移越小，因而要保持同样稳定刚度需要更大的B_1。这两个相反的频率依赖不能混用。

式（22）的稳定条件还必须与快慢分离条件并用：

$$\frac{mB_1}{I_0\omega^2}\ll 1,\qquad \omega\gg\omega_{\mathrm{slow}}.$$

只满足$B_1>B_{1\,\min}$ 而不满足这两项时，高频平均推导本身不成立。

陀螺稳定条件的两支解。反平行状态附近，恒定自转角速度为ω_0 时，线性倾角的圆偏振模满足

$$\Omega^2-\omega_0\Omega+\frac{mB}{I}=0.$$

因此

$$\boxed{\Omega_\pm=\frac{\omega_0\pm\sqrt{\omega_0^2-4mB/I}}{2}}.$$

两支都必须为实数，严格振动稳定要求$\omega_0^2>4mB/I$。旧的$mB/(I\omega_0)$ 只是强自转下慢支的渐近式，不能代替临界附近的完整答案。

高频“弱场”的含义。高频平均给反平行状态的有效回复系数

$$-mB_0+\frac{m^2B_1^2}{2I\omega^2}.$$

所以严格稳定需要$B_1>\omega\sqrt{2IB_0/m}$。高频条件$\omega\gg\sqrt{mB_0/I}$ 使该阈值满足$B_1\gg B_0$。若原题“弱场”意为$B_1\ll B_0$，两条件不相容；若意为高频微运动振幅小，即$mB_1/(I\omega^2)\ll 1$，则仍可成立。等号对应零线性频率，不能称为严格振动稳定。

高度方向的独立稳定。两个同轴反平行磁矩在远场偶极近似下，斥力$F=A/h^4$。平

衡$A/h_0^4 = Mg$，小竖直位移x 向上：

$$F(h_0 + x) - Mg \simeq -4Mg\,x/h_0.$$

所以

$$\boxed{\omega_z = \sqrt{4g/h_0}}.$$

高度自由度稳定不证明姿态稳定；磁矩反平行的角度自由度仍对应静态势能极大。两种变量的二阶导数应分别检查。

角度无自转时。磁矩在恒定磁场中势能$U = -\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$。反平行角附近令偏角为$\alpha$：

$$U = +mB\cos\alpha \simeq mB - \frac{1}{2}mB\alpha^2.$$

因此

$$I\ddot{\alpha} = mB\alpha,$$

扰动以$\exp(\sqrt{mB/I}\,t)$ 增长。无自转时没有小幅稳定进动解。

完整陀螺根的极限。稳定根

$$\Omega_\pm = \frac{\omega_0 \pm \sqrt{\omega_0^2 - 4mB/I}}{2}$$

在强自转展开为

$$\Omega_- = \frac{mB}{I\omega_0} + \frac{m^2B^2}{I^2\omega_0^3} + \cdots,$$

$$\Omega_+ = \omega_0 - \frac{mB}{I\omega_0} - \cdots.$$

慢根是常见陀螺进动公式，快根与自转同阶。仅给慢根不能判断两根何时合并或变成复数。两根满足$\Omega_+ + \Omega_- = \omega_0$、$\Omega_+\Omega_- = mB/I$，可供数值回代检验。

高频平均的两时间尺度。设小倾角慢变量为$A(t)$，快振幅近似

$$\xi(t) \simeq -\frac{mB_1}{I\omega^2}A(t)\cos\omega t.$$

代回原方程并对一周期平均，$\langle\cos^2\omega t\rangle = 1/2$ 给

$$I\ddot{A} + \left[-mB_0 + \frac{m^2B_1^2}{2I\omega^2}\right]A = 0.$$

有效频率

$$\Omega_{\text{slow}}^2 = -mB_0/I + \frac{m^2B_1^2}{2I^2\omega^2}.$$

平均法同时要求$\Omega_{\text{slow}} \ll \omega$ 与$mB_1/(I\omega^2) \ll 1$；仅振幅超过稳定阈值还不保证平均展开有效。

无量纲可行窗口。令$\epsilon = mB_0/(I\omega^2) \ll 1$，$b = mB_1/(I\omega^2)$。严格稳定条件是$b^2 > 2\epsilon$，

小微运动条件是$b \ll 1$。可选

$$\sqrt{2\epsilon} < b \ll 1.$$

这个窗口存在，尽管$B_1/B_0 = b/\epsilon$ 可以很大。这是原题 “弱” 若指微运动而非场比时可自洽的具体说明。

竖直振动的有限振幅修正。在平衡高度h 附近令竖直位移为x。由平衡磁力Mg，

$$\ddot{x} = g\left[\left(1+\frac{x}{h}\right)^{-4} - 1\right].$$

展开至三阶：

$$\ddot{x} + \omega_z^2 x + \alpha x^2 + \beta x^3 = O(x^4),$$

$$\omega_z^2 = \frac{4g}{h}, \qquad \alpha = -\frac{10g}{h^2}, \qquad \beta = \frac{20g}{h^3}.$$

二次项使振动中心略微偏移。若一阶振幅为A，

$$x = A\cos\omega_z t - \frac{\alpha A^2}{2\omega_z^2} + \frac{\alpha A^2}{6\omega_z^2}\cos 2\omega_z t + \cdots.$$

其中平均位移是

$$\langle x\rangle = \frac{5A^2}{4h} + O(A^3/h^2) > 0.$$

上方磁力衰减较慢的非对称效应使平均位置略高于静平衡点。消除三阶共振，得到

$$\frac{\omega(A)}{\omega_z} = 1 + \left(\frac{3\beta}{8\omega_z^2} - \frac{5\alpha^2}{12\omega_z^4}\right)A^2 + \cdots,$$

即

$$\boxed{\omega(A) = \omega_z\left[1 - \frac{35}{48}\frac{A^2}{h^2} + O(A^3/h^3)\right]}.$$

不能只根据三次项为正就判断振幅增大使频率升高；二次项的贡献在这里更大。

不只在小角度下看高频有效势。限制质心不动，取$\alpha = 0$ 为反平行取向。原静态势是$mB_0\cos\alpha$，驱动势是$mB_1\cos\omega t\cos\alpha$。高频平均到最低非零阶：

$$U_{\text{eff}}(\alpha) = mB_0\cos\alpha + \frac{m^2B_1^2}{4I_0\omega^2}\sin^2\alpha.$$

在$\alpha = 0$ 的曲率为

$$U''_{\text{eff}}(0) = -mB_0 + \frac{m^2B_1^2}{2I_0\omega^2},$$

与正文稳定阈值一致。新增的非零驻点满足

$$\cos\alpha_b = \frac{2I_0\omega^2B_0}{mB_1^2}.$$

只有稳定阈值之上右边才小于一；这些驻点构成反平行稳定区域与其他取向之间的势垒。局部曲率为正只保证小扰动稳定，有限角度扰动还须比较是否越过势垒。

六、关键洞察

竖直稳定和角度稳定的结论相反：$F_m \propto h^{-4}$ 随高度增大而减小，故竖直位移有回复；反平行磁矩却处在$U = -mB\cos\theta$ 的角度极大值，故角度静态不稳定。这正是磁悬浮不能只检查一个方向的原因。

式（20）的负修正与倒立摆的 Kapitza 稳定同源，大小正比于B_1^2/ω^2。所谓高频并不意味着频率越高越容易稳定；若振幅B_1 固定，频率过高反而减弱快振动幅度。题目把ω 给定，求的是相应最小振幅。

七、易错点

1. 势能符号忽略磁矩反平行；
2. 把$B \propto h^{-3}$ 直接当成力；
3. 线性化$(1 + x/h)^{-4}$ 时漏掉系数4；
4. 稳进动中使用总角动量而漏掉$\sin\alpha$；
5. 高频平均漏掉$\langle\cos^2\omega t\rangle = 1/2$；
6. 把临界等号写成严格稳定条件。

八、课堂讲解建议

图 3-2 对应四问。第（4）问先标出“慢量α_0”与“快量$\alpha_1\cos\omega t$”，并注明每个舍去项的阶次依据。

“高频”与“弱场”不能任意同时取。设$\omega_s = \sqrt{mB_0/I_0}$，临界振幅满足

$$\frac{B_{1\,\min}}{B_0} = \sqrt{2}\,\frac{\omega}{\omega_s}.$$

若要求$\omega \gg \omega_s$，临界振幅就大于静场很多。因此原题的“弱交变场”应理解为角度快振幅小，即$mB_1/(I_0\omega^2) \ll 1$，而不能理解为$B_1 \ll B_0$。在临界处，该快振幅参数为$\sqrt{2}\,\omega_s/\omega \ll 1$，高频平均仍可成立。这个数量级检验可以说明为什么振幅很大与快角振动很小并不矛盾。

一般初始扰动不会只有慢进动。对线性角方程，严格越过自转阈值时

$$z(t) = C_+ e^{i\Omega_+ t} + C_- e^{i\Omega_- t}.$$

给定$z(0) = z_0, \dot{z}(0) = v_0$，

$$C_+ = \frac{v_0/i - \Omega_- z_0}{\Omega_+ - \Omega_-}, \qquad C_- = \frac{\Omega_+ z_0 - v_0/i}{\Omega_+ - \Omega_-}.$$

只有$\dot{z}(0) = i\Omega_- z_0$ 才激发纯慢支。一般初值会同时出现快支和慢支，倾角的合成轨迹包含拍动或章动，不能用单一常数Ω_- 描述。

在阈值$\omega_0^2 = 4mB_0/I_0$，两根合并，通解变为

$$z(t) = (C_1 + C_2 t)e^{i\omega_0 t/2}.$$

除特殊初值$C_2 = 0$ 外，幅度线性增大。因此“判别式为零、根仍是实数”只是稳定边界，不能当作一般扰动下的严格有界稳定。这也是正文采用严格大于阈值的原因。

九、变式训练

变式. 固定磁体的轴线场改为$B(h) = Ch^{-p}$（$p > 0$），求竖直平衡高度附近的小振动频率。

解答. 反向磁矩的势能取$U_m = mB = mCh^{-p}$，向上磁力大小为

$$F_m = -\frac{dU_m}{dh} = pmCh^{-(p+1)}.$$

平衡时

$$Mg = pmCh_0^{-(p+1)}, \qquad \boxed{h_0 = \left(\frac{pmC}{Mg}\right)^{1/(p+1)}}.$$

对$F_m - Mg$ 在h_0 处线性化：

$$F_m(h_0 + x) - Mg = -\frac{(p+1)Mg}{h_0}x + O(x^2).$$

故

$$\boxed{\omega_z = \sqrt{\frac{(p+1)g}{h_0}}}, \qquad \boxed{f_z = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{(p+1)g}{h_0}}}.$$

三维稳定的限制。同轴高度平衡、绕固定质心姿态稳定与完整悬浮稳定不是同义。若

释放横向平移，场梯度会带来横向刚度与姿态耦合；题中没有要求或给出完整六自由度分析。因此不能仅靠ω_z 与进动判据声称自由磁体在空间任意方向都稳定。

静态 Earnshaw 约束与动态稳定。这里用自转或时间周期外场改变系统动力学约束，不是找到一个违反静态无源场限制的静态能量最低点。授课中保留 “给定转动”“外场驱动”“质心受限” 等条件，便可避免把解答推广为任意永久磁铁悬浮装置。

平均稳定判据的可复算数值例。把时间写成$s = \omega t$，角度线性方程为

$$\frac{d^2\alpha}{ds^2} = (\epsilon + b\cos s)\alpha, \qquad \epsilon = \frac{mB_0}{I_0\omega^2}, \quad b = \frac{mB_1}{I_0\omega^2}.$$

取$\epsilon = 10^{-4}$、$b = 0.02$。平均方程的回复系数为$b^2/2 - \epsilon = 10^{-4} > 0$，慢角频率为$0.01\omega$，微运动相对振幅约 2%。此例需要$B_1/B_0 = b/\epsilon = 200$：驱动场并不比静场小，“弱” 指的是相对于高频惯性尺度的$b \ll 1$。

还可以避开平均近似，分别以$(\alpha, \alpha') = (1, 0), (0, 1)$ 积分一个驱动周期$0 \le s \le 2\pi$。把两组末态作为列向量，得到周期传递矩阵$\mathbf{P}$。无阻尼二阶方程给$\det \mathbf{P} = 1$；若$|\operatorname{tr}\mathbf{P}| < 2$，两个乘子为单位圆上的共轭根，线性扰动有界。数值矩阵的行列式与迹同时检查，能排除仅因积分步长不当而看到 “振幅没有增长” 的假稳定。

当参数接近$b^2 = 2\epsilon$，平均回复系数趋零，高阶修正相对重要。原题阈值是高频近似的首阶边界；它不能替代任意频率下的完整周期稳定性图，也不能据等号保证严格回复稳定。

第 4 题

一根质量可忽略、长为$2c$ 的刚杆两端为A, B，分别固定质量m_1, m_2，且$m_1 < m_2$。一根长为$2a$、不可伸长的轻绳连接A, B，并跨过固定光滑销钉C，其中$a > c$。三角形ABC 始终在竖直平面内。

（1）求第 I 种竖直平衡时系统质心到C 的距离l_I。

（2）求第 II 种竖直平衡时系统质心到C 的距离l_{II}。

（3）若$\lambda m_2 < m_1 < m_2$ 时还存在第 III 种平衡，求λ。

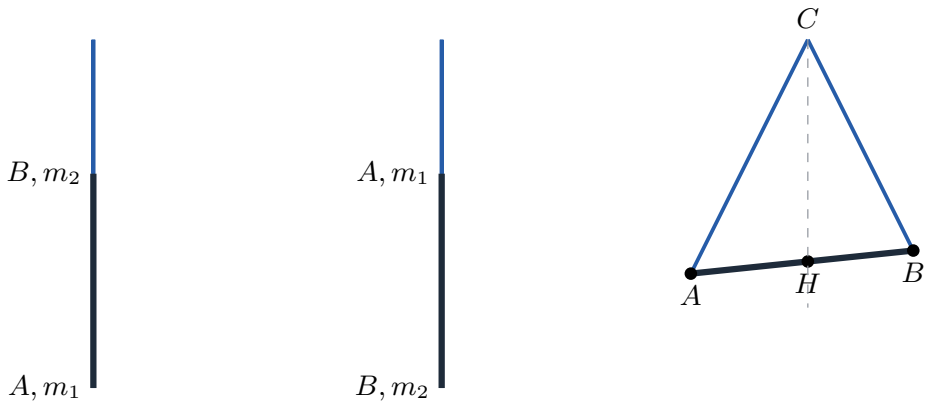
（4）求第 III 种平衡时质心到C 的距离l_{III}。

（5）在第 III 种平衡存在时，判断第 I 种平衡的稳定性。

（6）在第 III 种平衡存在时，判断第 II 种平衡的稳定性。

（7）当$m_1 < \lambda m_2$ 时，判断第 I 种平衡的稳定性。

（8）取$a = 0.696\,\mathrm{m}$、$c = 0.313\,\mathrm{m}$、$m_1 = 3.20\,\mathrm{kg}$、$m_2 = 3.55\,\mathrm{kg}$、$g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，求第 II 种平衡附近的小振动角频率。



I：$\delta < c/a$ 稳定　　II：稳定　　III：鞍点

图 4: 题 4　刚杆、两端质点与跨钉轻绳的三类平衡

一、题型定位

本题是带几何约束的多自由度刚体平衡与稳定性问题。质心轨迹法适合判断前三类平衡和稳定性；第（8）问需要把长度约束展开到二阶，建立小振动质量矩阵和刚度矩阵。

二、知识点

1. 两质点系统质心；
2. 椭圆定义$CA + CB = 2a$；
3. 重力势能与质心高度；
4. 平衡点的几何稳定性；

5. 约束系统的二阶展开；
6. 二自由度小振动本征值。

三、物理图像

以A,B 为焦点时，销钉C 位于长轴$2a$、焦距$2c$ 的椭圆上。反过来固定C，杆转动时系统质心H 也沿一个仿射变换后的闭合曲线运动。重力平衡要求H 的轨迹切线水平，稳定性取决于该点是质心高度的极小还是极大。

四、解题入口

定义

$$M = m_1 + m_2, \qquad \delta = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}. \tag{1}$$

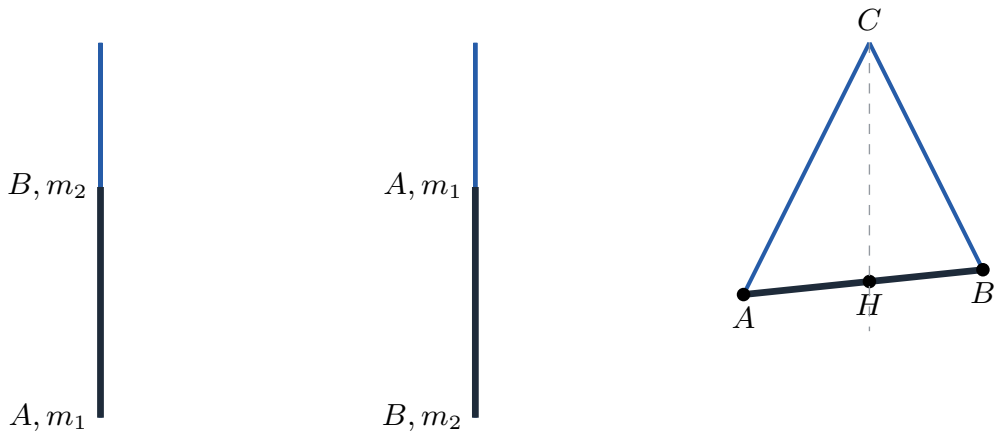
两种共线构型中，绳长立即给出近端绳段$a - c$、远端绳段$a + c$。第 III 种平衡由两段绳张力合力必须通过质心推出。

五、解析

（1）（2）两种竖直平衡的质心距离

质心H 将杆分成

$$AH = \frac{2cm_2}{M}, \qquad BH = \frac{2cm_1}{M}. \tag{2}$$



I：$\delta < c/a$ 稳定　　II：稳定　　III：鞍点

$\det K_I \propto M - a(m_2 - m_1)/c$；二自由度判定稳定性

图 4-2　质心轨迹、第三平衡几何与第二构型小振动坐标

第 I 种构型中B 靠近销钉，$CB = a - c$，故

$$\begin{aligned} l_I &= CB + BH \\ &= a - c + \frac{2cm_1}{M} \\ &= a - c\delta. \end{aligned} \tag{3}$$

所以

$$\boxed{l_I = a - c\delta}. \tag{4}$$

第 II 种构型中A 靠近销钉，$CA = a - c$，故

$$\begin{aligned} l_{II} &= CA + AH \\ &= a - c + \frac{2cm_2}{M} \\ &= a + c\delta. \end{aligned} \tag{5}$$

因此

$$\boxed{l_{II} = a + c\delta}. \tag{6}$$

(3) 第 III 种平衡的存在条件

两段绳张力大小相等，合力方向沿$\angle ACB$ 的角平分线。静力平衡要求重力作用线也经过C，所以质心H 必须位于该角平分线上。

由角平分线定理

$$\frac{AH}{HB} = \frac{AC}{CB}. \tag{7}$$

左边由式（2）为m_2/m_1。又有

$$AC + CB = 2a, \qquad AB = 2c. \tag{8}$$

非退化三角形要求两绳段之差小于$2c$。由比例设

$$AC = \frac{2am_2}{M}, \qquad CB = \frac{2am_1}{M}. \tag{9}$$

于是

$$AC - CB = 2a\delta < 2c. \tag{10}$$

即

$$\delta < \frac{c}{a}. \tag{11}$$

整理为质量条件：

$$a(m_2 - m_1) < c(m_1 + m_2), \tag{12}$$

$$(a - c)m_2 < (a + c)m_1. \tag{13}$$

因此

$$\boxed{\lambda = \frac{a-c}{a+c}}, \qquad \lambda m_2 < m_1 < m_2. \tag{14}$$

(4) 第 III 种平衡的质心距离

角平分线长度公式给出从C 到质心分点H 的距离。将

$$AC = \frac{2am_2}{M}, \quad BC = \frac{2am_1}{M}, \quad AB = 2c \tag{15}$$

代入，可化为

$$l_{III}^2 = \frac{4m_1m_2}{M^2}(a^2 - c^2). \tag{16}$$

故

$$\boxed{l_{III} = \frac{2\sqrt{m_1m_2}}{m_1+m_2}\sqrt{a^2-c^2}}. \tag{17}$$

(5) — (7) 稳定性

重力势能为

$$U = Mgz_H. \tag{18}$$

第 I 种构型取$p = a - c, q = a + c$，水平位移按端点A, B 排列，二阶刚度为

$$K_I = g\begin{pmatrix} M/(2q) & 0 \\ 0 & M/(2p) \end{pmatrix} - \frac{g(m_2-m_1)}{4c}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其行列式

$$\det K_I = \frac{g^2M}{4pq}\left(M - \frac{a(m_2-m_1)}{c}\right).$$

当第 III 种平衡存在，即$\delta < c/a$，矩阵正定，所以

$$\boxed{\text{第 I、II 种均稳定}}.$$

当$m_1 < \lambda m_2$，即$\delta > c/a$，K_I 行列式为负，一支频率平方为负：

$$\boxed{\text{第 I 种不稳定}}.$$

不能只用某一条质心轨迹的示意形状判断。第 III 种平衡是鞍点：沿整体摆动方向有回复力，但沿改变杆和绳相对夹角的方向不稳定。

(8) 第 II 种平衡附近的二自由度振动

在第 II 种平衡中

$$p = CA = a - c, \qquad q = CB = a + c. \tag{21}$$

令A, B 的小水平位移分别为x_A, x_B。它们的竖直位移从一阶约束看为零，必须展开到二阶。

设向上的二阶位移为z_A, z_B。绳长约束给出

$$z_A + z_B = \frac{x_A^2}{2p} + \frac{x_B^2}{2q}. \tag{22}$$

杆长约束给出

$$z_B - z_A = \frac{(x_B - x_A)^2}{4c}. \tag{23}$$

因此二阶势能

$$\begin{aligned} U_2 &= g(m_1 z_A + m_2 z_B) \\ &= \frac{gM}{4}\left(\frac{x_A^2}{p} + \frac{x_B^2}{q}\right) + \frac{g(m_2 - m_1)}{8c}(x_B - x_A)^2. \end{aligned} \tag{24}$$

二阶动能为

$$T_2 = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_A^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_B^2. \tag{25}$$

写成

$$T_2 = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathsf{T}} \mathbf{M} \dot{\boldsymbol{x}}, \qquad U_2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}} \mathbf{K} \boldsymbol{x}, \tag{26}$$

其中

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix}, \tag{27}$$

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} \dfrac{gM}{2p} + \dfrac{g(m_2 - m_1)}{4c} & -\dfrac{g(m_2 - m_1)}{4c} \\ -\dfrac{g(m_2 - m_1)}{4c} & \dfrac{gM}{2q} + \dfrac{g(m_2 - m_1)}{4c} \end{pmatrix}. \tag{28}$$

本征频率满足

$$\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0. \tag{29}$$

代入题给数值，得到

$$\omega_1^2 = 9.9686\,\mathrm{s}^{-2}, \qquad \omega_2^2 = 27.8799\,\mathrm{s}^{-2}, \tag{30}$$

所以

$$\boxed{\omega_1 \approx 3.16\,\mathrm{rad\,s^{-1}}}, \qquad \boxed{\omega_2 \approx 5.28\,\mathrm{rad\,s^{-1}}}. \tag{31}$$

角平分线长度的中间代数。内角平分线从C 交AB 于质心H。角平分线长度公式为

$$CH^2 = AC \cdot BC \left[1 - \frac{AB^2}{(AC + BC)^2}\right]. \tag{32}$$

将式（15）逐项代入：

$$\begin{aligned} CH^2 &= \frac{2am_2}{M}\frac{2am_1}{M}\left[1 - \frac{(2c)^2}{(2a)^2}\right] \\ &= \frac{4a^2 m_1 m_2}{M^2}\left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right) \\ &= \frac{4m_1 m_2}{M^2}(a^2 - c^2), \end{aligned} \tag{33}$$

这就补全了式（16）的来源。

二阶约束的展开来源。对长度为p、水平偏移为x_A 的近竖直绳段，竖直投影为

$$\sqrt{p^2 - x_A^2} = p - \frac{x_A^2}{2p} + O(x_A^4). \tag{34}$$

另一段同理，二者长度和固定便得到式（22）。杆的竖直投影为

$$\sqrt{(2c)^2 - (x_B - x_A)^2} = 2c - \frac{(x_B - x_A)^2}{4c} + O(x^4), \tag{35}$$

由端点高度差的变化得到式（23）。这说明两个约束式中的系数分别来自$1/(2p)$、$1/(2q)$和$1/(4c)$，不是凭经验写出的回复系数。

数值矩阵逐项代入。题给参数下

$$p = 0.383\,\mathrm{m}, \qquad q = 1.009\,\mathrm{m}, \qquad m_2 - m_1 = 0.35\,\mathrm{kg}. \tag{36}$$

式（28）化为

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 89.0973 & -2.73962 \\ -2.73962 & 35.5196 \end{pmatrix}\,\mathrm{N\,m^{-1}}, \qquad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 3.20 & 0 \\ 0 & 3.55 \end{pmatrix}\,\mathrm{kg}. \tag{37}$$

令$z = \omega^2$，行列式方程完全展开为

$$11.36 z^2 - 429.958 z + 3157.20 = 0. \tag{38}$$

用求根公式得到$z_1 = 9.9686$、$z_2 = 27.8799$。两个根均为正，也与$K_{11} > 0$、$\det \mathbf{K} > 0$ 的稳定性检查一致。

题给数值下的平衡位置检查。先算

$$\lambda = \frac{a - c}{a + c} = 0.3796, \qquad \frac{m_1}{m_2} = 0.9014. \tag{39}$$

因此$\lambda m_2 < m_1 < m_2$，第 III 种平衡确实存在。三种平衡的质心距离为

$$l_I = 0.6798\,\mathrm{m}, \qquad l_{II} = 0.7122\,\mathrm{m}, \qquad l_{III} = 0.6208\,\mathrm{m}. \tag{40}$$

这些数值只描述到销钉的距离，不能脱离轨迹方向单独用来判断稳定。

正常模的形状。由第一行

$$(K_{11} - m_1\omega^2)x_A + K_{12}x_B = 0 \tag{41}$$

可得低频模$x_B/x_A \approx 20.9$，主要由较远绳段端点B 摆动；高频模$x_B/x_A \approx -0.0432$，主要由A 摆动且两端反相。频率只是正常模的一半信息，振幅比能帮助学生看懂两个本征根各

自对应的实际运动。

广义本征方程的每一步。小振动方程写成

$$\mathbf{M}\ddot{\boldsymbol{x}} + \mathbf{K}\boldsymbol{x} = 0.$$

设$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}\cos\omega t$，则

$$(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M})\boldsymbol{a} = 0.$$

存在非零振幅向量的条件是$\det(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M}) = 0$。对角质量矩阵$\mathbf{M} = \mathrm{diag}(m_1, m_2)$ 给出

$$(K_{11} - m_1\omega^2)(K_{22} - m_2\omega^2) - K_{12}^2 = 0.$$

令$z = \omega^2$：

$$m_1 m_2 z^2 - (K_{11}m_2 + K_{22}m_1)z + (K_{11}K_{22} - K_{12}^2) = 0.$$

把式（37）代入才得到式（38）。z^2 系数必为$m_1m_2 = 11.36$，常数项必为$\det\mathbf{K}$；两项可作为矩阵展开的快速检查。

两个模态在质量内积下正交：

$$\boldsymbol{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{M}\boldsymbol{a}_2 = 0.$$

低频模两端大致同相，高频模反相；这符合 “反相形变更剧烈、频率更高” 的物理判断。

两种竖直构型的二阶约束对照。第 II 种中A 近、B 远，$p = a - c, q = a + c$。小水平位移为x_A, x_B，竖直向上位移是二阶量：

$$z_A + z_B = \frac{x_A^2}{2p} + \frac{x_B^2}{2q}, \qquad z_B - z_A = \frac{(x_B - x_A)^2}{4c}.$$

两式相加、相减后求出z_A, z_B，代入$g(m_1z_A + m_2z_B)$，得到正文K_{II} 的正耦合项。

第 I 种中A 远、B 近，绳长式改为

$$z_A + z_B = \frac{x_A^2}{2q} + \frac{x_B^2}{2p},$$

杆长投影式符号反过来：

$$z_A - z_B = \frac{(x_B - x_A)^2}{4c}.$$

于是

$$U_{2,I} = \frac{gM}{4}\left(\frac{x_A^2}{q} + \frac{x_B^2}{p}\right) - \frac{g(m_2 - m_1)}{8c}(x_B - x_A)^2.$$

这条负耦合项正是第一构型会在质量比过小后失稳的原因，不能沿用第二构型的加号。

正定条件的充分性。对第 I 种矩阵，若$\delta < c/a$，行列式为正。第一对角元

$$K_{I,11} = gM\left[\frac{1}{2q} - \frac{\delta}{4c}\right].$$

由于$\delta<c/a$ 且$q=a+c<2a$，有$\delta<2c/q$，故第一主子式也正。两条共同证明稳定，而不是只看行列式正便直接下结论。

第三构型的鞍点来源。以杆自身方向为坐标，在椭圆上取销钉参数η，质心到销钉距离平方可写

$$l^2(\eta)=a^2\cos^2\eta+(a^2-c^2)\sin^2\eta+2a\delta c\cos\eta+\delta^2c^2.$$

令$x=\cos\eta$：

$$l^2=c^2x^2+2a\delta cx+a^2-c^2+\delta^2c^2.$$

第三构型的驻点$x=-a\delta/c$ 是该二次函数的最小值。整体摆正后重力势能为$-Mgl$，因此沿形状变化它是势能极大，沿整体摆动却是极小，形成鞍点。

质量内积正交。小振动向量满足$K\boldsymbol{a}_j=\omega_j^2M_q\boldsymbol{a}_j$，其中$M_q=\mathrm{diag}(m_1,m_2)$。左右乘另一个向量并相减：

$$(\omega_1^2-\omega_2^2)\boldsymbol{a}_1^TM_q\boldsymbol{a}_2=0.$$

非简并频率下两模在质量内积中正交。普通欧氏点积未必为零，因为端点质量不同。

第三构型的绳张力与杆内力。原题的跨钉绳是一根连续轻绳，两段张力相等为T。非共线第三平衡的两段长度是

$$\ell_A=\frac{2am_2}{M},\qquad \ell_B=\frac{2am_1}{M},\qquad M=m_1+m_2.$$

以C 为原点，取质心H 在竖直下方，位置向量满足

$$m_1\boldsymbol{r}_A+m_2\boldsymbol{r}_B=M\boldsymbol{r}_H.$$

绳的合力为

$$\boldsymbol{F}_T=-T\left(\frac{\boldsymbol{r}_A}{\ell_A}+\frac{\boldsymbol{r}_B}{\ell_B}\right)=-\frac{TM^2}{2am_1m_2}\boldsymbol{r}_H.$$

由$|\boldsymbol{r}_H|=l_{III}$ 和竖直平衡，

$$\boxed{T=\frac{2am_1m_2g}{Ml_{III}}}.$$

利用质量加权距离恒等式，

$$l_{III}^2=\frac{m_1\ell_A^2+m_2\ell_B^2}{M}-\frac{m_1m_2}{M^2}(2c)^2=\frac{4m_1m_2(a^2-c^2)}{M^2}.$$

因此

$$\boxed{T=\frac{ag\sqrt{m_1m_2}}{\sqrt{a^2-c^2}}}.$$

当$a\downarrow c$，几何三角形趋退化，所需张力增大。实际绳和销钉承载有限，不能把这个理想极限作为可实现的装置参数。

刚杆受拉还是受压。设杆作用在A 点的轴向力为$F_r(\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A)/(2c)$，定义$F_r>0$ 为向B 拉。平衡时$m_1x_A+m_2x_B=0$。取A 点水平方程：

$$-T\frac{x_A}{\ell_A}+F_r\frac{x_B-x_A}{2c}=0.$$

由$x_A=-m_2(x_B-x_A)/M$，

$$F_r=-T\frac{c}{a}.$$

故第三构型中的杆受压，压缩力大小为

$$\boxed{|F_r|=\frac{cg\sqrt{m_1m_2}}{\sqrt{a^2-c^2}}}.$$

静力方程给出的正张力与压杆力只说明力能平衡，不证明此构型稳定；正文的二自由度势能检验仍给鞍点。这是“受力平衡”和“扰动稳定”必须分开的具体例子。

六、关键洞察

存在第三种平衡时，两种竖直构型都稳定，第三种为鞍点。轻端质量过小后，第一种才失稳。小振动必须同时考虑两个独立水平位移。

七、易错点

沿单一截面把第三构型的极值误称整体稳定；一阶长度约束不能计算二阶势能；质量矩阵的单位是质量，本题坐标为长度。

八、课堂讲解建议

分别展开绳长与杆长到二阶，得到两种竖直构型刚度矩阵。用第一顺序主子式和行列式判断正定；再用广义本征方程求频率，避免凭示意图猜稳定性。

软模与稳定性边界。第一构型的稳定条件含$\delta<c/a$。在$\delta\to c/a$ 的边界，刚度矩阵的行列式趋零。设质量矩阵正定，两个频率平方的乘积为

$$\omega_1^2\omega_2^2=\frac{\det K}{\det M_{\mathrm{dyn}}}.$$

若另一个频率保持有限，则最小频率趋零，称为软模。越过边界后该频率平方为负，扰动指数增长。可让学生先预测这一趋势，再代数求本征值；若数值程序只返回两个正频率而没有显示分岔，应检查是否误把负本征值取了绝对值后开方。

等质量极限的本征频率。在第二竖直构型，令$m_1=m_2=m$，$\delta=0$，两段长度为$p=a-c, q=a+c$。以两绳段的小角为坐标，二次质量矩阵为

$$M_{\mathrm{dyn}}=\mathrm{diag}(mp^2,mq^2).$$

质量差造成的刚度耦合消失，刚度矩阵为

$$K = \mathrm{diag}(mgp, mgq).$$

所以

$$\boxed{\omega_1^2 = g/p, \qquad \omega_2^2 = g/q}.$$

虽然刚杆仍连接两点，共线构型的距离约束在一阶没有横向限制；它在二阶改变绳段长度，已包含在正确的势能展开里。用这个极限可检查一般矩阵中的质量差项是否消失。若仍留下不依赖质量差的错误耦合项，就应重新检查约束二阶展开。

九、变式训练

临界质量比。在$\delta = c/a$，K_I 出现零本征值，对应一阶软模。由$K_I\boldsymbol{x} = 0$ 可求端点位移比。此时二阶势能不足以判断中性或高阶稳定，需展开至四阶。

等质量。 $\delta = 0$ 时耦合项消失，竖直构型的两频率为

$$\omega_{\mathrm{near}} = \sqrt{g/(a-c)}, \qquad \omega_{\mathrm{far}} = \sqrt{g/(a+c)}.$$

重力势能二次型分别对应两端点的独立小摆动，第三构型仍不是整体势能极小。

临界软模。第一构型在$\delta = c/a$ 的零模可从

$$\left[\frac{M}{2q} - \frac{\Delta}{4c}\right] x_A + \frac{\Delta}{4c} x_B = 0$$

求位移比例。这是形状方向失去二阶回复力，整体摆动仍有另一正频率。故临界点不是系统全部自由度都静止无力，而是只有一条软方向。

题给数值的模式解释。第二构型低频模主要是远端重物摆动，高频模主要是近端轻物摆动。参数若取等质量，两者完全解耦，频率为$\sqrt{g/q}$ 与$\sqrt{g/p}$，是数值矩阵的极限检验。所有频率单位都为s^{-1}，不再把长度坐标质量矩阵称为转动惯量。

指定初始位移后，两种频率怎样同时出现？令第 II 构型的初始横移为$(x_A, x_B) = (d, 0)$、初速度为零。用正文质量矩阵与刚度矩阵求模态，按方便的端点振幅归一化：

$$\boldsymbol{v}_1 = (0.0478971, 1)^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{v}_2 = (1, -0.0431749)^{\mathsf{T}}.$$

将初位移分解成$a_1\boldsymbol{v}_1 + a_2\boldsymbol{v}_2$，得到$a_1 \simeq 0.0430858d$、$a_2 \simeq 0.997936d$。因此

$$\boldsymbol{x}(t) = 0.0430858d\boldsymbol{v}_1 \cos(3.15730t) + 0.997936d\boldsymbol{v}_2 \cos(5.28014t).$$

把$t = 0$ 代回，两端初位移应分别为d 和 0；低频项和高频项在B 点的初位移相消。B 点随后运动并不意味着初始条件含有一个漏写的速度。

两个模态满足质量内积正交，$\boldsymbol{v}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{M}\boldsymbol{v}_2 = 0$。能量按模态相加，初态总能为$K_{11}d^2/2 \simeq 44.54866d^2\,\mathrm{N\,m^{-1}}$。若$d = 1\,\mathrm{mm}$，总能约$4.45487 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$。由于两种角频率不同，不能把端点曲线拟合成单一正弦再称其为“系统频率”；只有按单个模态的振幅比准备初态，才会只出现对应的一种频率。

第 5 题

一根无限长导体圆柱与无限大接地导体平面平行。圆柱轴线到平面的距离为l，圆柱半径为r。

（1）在$r/l \ll 1$ 时，求系统单位长度电容，并给出小参数展开。

（2）不再假设r/l 很小，求系统单位长度电容的精确表达式。

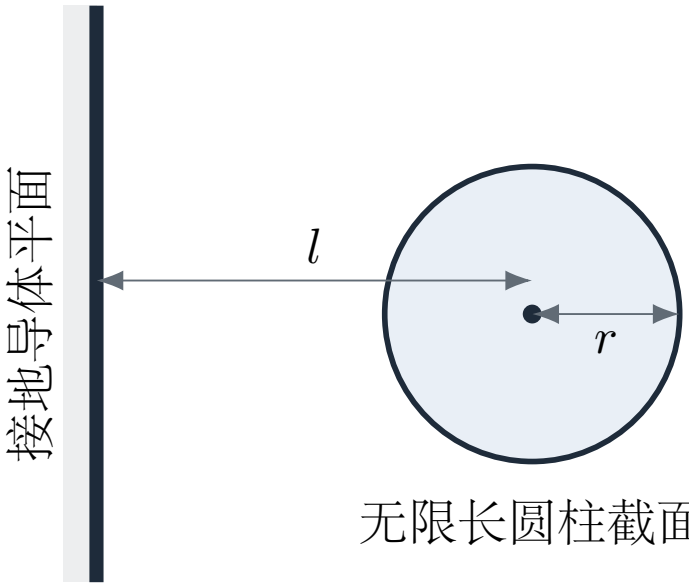


图 5: 题 5　接地平面旁的无限长导体圆柱

一、题型定位

本题是二维静电场的电像法与双极坐标问题。接地平面可用异号像线电荷代替；等势圆族的几何关系把线电荷位置与真实圆柱半径、轴距联系起来。

二、知识点

1. 无限长线电荷的对数电势；
2. 接地平面的异号电像；
3. 阿波罗尼斯圆与反演几何；
4. 单位长度电容$C' = \lambda/U$；
5. arccosh 的渐近展开。

三、物理图像

把平面镜像到另一侧后，真实问题等效为两根异号线电荷。真实圆柱并不以线电荷所在点为几何中心；线电荷位置必须使整个圆柱表面到两线的距离比保持常量。

四、解题入口

令真实线电荷位于距平面d 处、像线电荷位于对称位置$-d$。由圆柱截面是等势圆可得$d^2 = l^2 - r^2$，再计算圆柱表面相对平面的电势。

五、解析

（2）先求精确结果

取接地平面为$x = 0$，圆柱中心位于$x = l$。在$x = d$ 放单位长度电荷$+\lambda$，在$x = -d$ 放像电荷$-\lambda$。

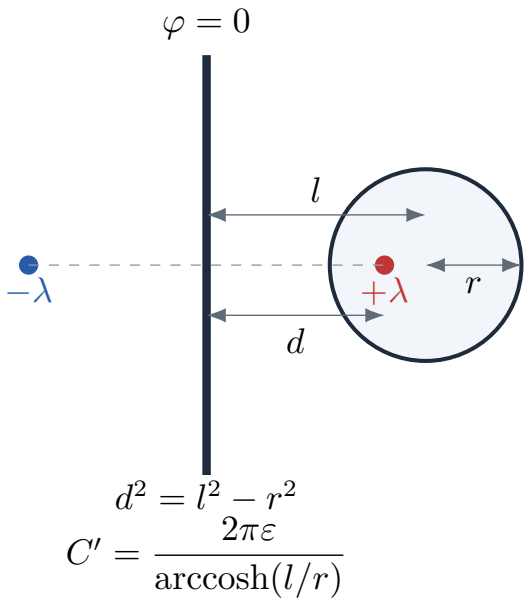


图 5-2　异号像线电荷、等势圆与几何距离比

任一点P 的电势可写为

$$\varphi(P) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{R_-}{R_+}, \tag{1}$$

其中R_+, R_- 分别是P 到真实线电荷和像线电荷的距离。平面$x = 0$ 上$R_+ = R_-$，所以$\varphi = 0$，接地边界自动满足。

要使圆柱表面成为等势线，几何参数须满足

$$d^2 = l^2 - r^2. \tag{2}$$

在圆柱最靠近平面的点取电势。该点坐标$x = l - r$，故

$$R_+ = |l - r - d| = d - l + r, \qquad R_- = l - r + d. \tag{3}$$

利用式（2）可把距离比化成

$$\left|\frac{R_-}{R_+}\right| = \frac{l+d}{r}. \tag{4}$$

所以圆柱对地电压大小

$$U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{l+\sqrt{l^2-r^2}}{r}. \tag{5}$$

单位长度电容为

$$\boxed{C' = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\dfrac{l+\sqrt{l^2-r^2}}{r}\right)}}. \tag{6}$$

利用

$$\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right), \tag{7}$$

也可写成

$$\boxed{C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\operatorname{arccosh}(l/r)}}. \tag{8}$$

（1）远离平面时的展开

令$\epsilon = r/l \ll 1$。由

$$\sqrt{l^2-r^2} = l\sqrt{1-\epsilon^2} = l\left(1-\frac{\epsilon^2}{2}+O(\epsilon^4)\right), \tag{9}$$

可得

$$\frac{l+\sqrt{l^2-r^2}}{r} = \frac{2l}{r}\left(1-\frac{r^2}{4l^2}+O(\epsilon^4)\right). \tag{10}$$

取对数：

$$\operatorname{arccosh}\frac{l}{r} = \ln\frac{2l}{r} - \frac{r^2}{4l^2} + O\left(\frac{r^4}{l^4}\right). \tag{11}$$

因此

$$\boxed{C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(2l/r) - r^2/(4l^2) + O[(r/l)^4]}}. \tag{12}$$

这里没有r/l 的线性修正；第一项非零修正是二阶，这是精确几何的对称性结果。

等势圆条件的代数核验。圆柱轴线上靠近、远离平面的两个表面点分别为$x = l - r$与$x = l + r$。它们到$\pm d$ 两线电荷的距离比应相等：

$$\frac{l-r+d}{d-l+r} = \frac{l+r+d}{l+r-d}. \tag{13}$$

交叉相乘并约去公共项后得到

$$d^2 = l^2 - r^2. \tag{14}$$

由于等距离比轨迹本身是圆，只要圆心和半径吻合，这两个轴上点的核验就确定了整条圆周的等势性。

把渐近式写成显式修正。记

$$A=\ln\frac{2l}{r},\qquad \delta=\frac{r^2}{4l^2}. \tag{15}$$

在$\delta\ll A$ 时

$$\frac{1}{A-\delta}=\frac{1}{A}\left(1+\frac{\delta}{A}+O(\delta^2)\right), \tag{16}$$

故

$$C'=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(2l/r)}\left[1+\frac{r^2}{4l^2\ln(2l/r)}+O\!\left(\frac{r^4}{l^4}\right)\right]. \tag{17}$$

这比只保留分母展开更直接地显示：有限半径修正使电容略微增大。

近接触极限。若表面间隙$s=l-r\ll r$，则

$$\operatorname{arccosh}\left(1+\frac{s}{r}\right)\approx\sqrt{\frac{2s}{r}}, \tag{18}$$

所以

$$C'\approx 2\pi\varepsilon\sqrt{\frac{r}{2s}}. \tag{19}$$

电容随间隙趋零而发散，方向上与狭缝中电场高度集中的图像一致。式（19）也说明远场对数近似不能用于$s\ll r$ 的区域。

单调性与数值抽查。令$x=l/r>1$，有

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arccosh}x=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}>0. \tag{20}$$

因此在半径固定时，轴线离平面越远，分母越大，单位长度电容越小。取$l/r=10$，精确分母

$$\operatorname{arccosh}(10)=2.99322,$$

而首项近似$\ln 20=2.99573$。两者相差约0.084%，且精确分母略小，所以精确电容略大；方向与式（17）的正修正一致。

还应注意二维线电荷的绝对电势含任意常数，真正有意义的是圆柱与接地面的电势差。电像构造已经把平面选为零电势，因此式（5）没有另加“无穷远电势为零”的条件；二维对数势也不允许直接照搬三维点电荷在无穷远归零的习惯。

从几何参数恢复像线电荷位置。设真实线电荷与像线电荷分别位于距平面a 与$-a$ 处。二者产生的等势线是阿波罗尼斯圆。若该圆的圆心距平面为l、半径为r，几何关系给出

$$a^2=l^2-r^2.$$

于是

$$a=\sqrt{l^2-r^2},\qquad \cosh\alpha=\frac{l}{r},\qquad \sinh\alpha=\frac{a}{r},$$

其中$\alpha=\operatorname{arccosh}(l/r)$。圆柱与接地平面的双极坐标差为$\alpha$，因此

$$C'=\frac{2\pi\varepsilon}{\alpha}=\frac{2\pi\varepsilon}{\operatorname{arccosh}(l/r)}.$$

这条几何链解释了反双曲余弦从何而来，而不是把它当作需要背诵的特殊公式。

取$l\downarrow r$ 时，$a\to 0$，狭缝场增强，电容发散；取$l/r\to\infty$ 时，$\operatorname{arccosh}(l/r)\sim\ln(2l/r)$，电容缓慢趋零。两个极限与前面的近接触、远场展开完全吻合。

反演圆的方程。等势条件$r_-/r_+=k$，以像电荷在$\pm d$ 写

$$(x+d)^2+y^2=k^2[(x-d)^2+y^2].$$

配方成圆：

$$\left[x-\frac{d(k^2+1)}{k^2-1}\right]^2+y^2=\frac{4d^2k^2}{(k^2-1)^2}.$$

所以圆柱中心$l=d(k^2+1)/(k^2-1)$、半径$r=2dk/(k^2-1)$，立即有$l^2-r^2=d^2$。像源位置是$d=\sqrt{l^2-r^2}$，不是柱心l。

远端距离比。在圆柱最右端$x=l+r$，

$$\frac{r_-}{r_+}=\frac{l+r+d}{l+r-d}=\frac{l+d}{r}.$$

两边可用$d^2=l^2-r^2$ 验证。最左端$l-r$ 时到正像源距离须取绝对值，不能把$l-r-d$ 当正距离后继续取对数。

电压

$$V=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{l+d}{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\operatorname{arccosh}(l/r).$$

故单位长度电容$C'=2\pi\varepsilon/\operatorname{arccosh}(l/r)$。

柱面电荷非均匀。像源造成靠近平面的柱面场较强，表面自由电荷密度与法向场成正比。给电荷总量λ 并不表示可按均匀圆柱面分布直接套高斯面；圆柱自身之外还有接地平面，不具单独柱对称。

近接触极限。设间隙$s=l-r\ll r$：

$$\operatorname{arccosh}(1+s/r)\simeq\sqrt{2s/r}.$$

所以

$$\boxed{C'\simeq\pi\varepsilon\sqrt{2r/s}}.$$

电容按间隙的负半次幂发散，区别于平板电容的$1/s$。圆柱与平面接近时有效近接触区域的宽度也随间隙缩小，造成不同标度。

吸引力。固定单位长度电荷λ 的能量

$$U' = \frac{\lambda^2}{2C'} = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon}\operatorname{arccosh}(l/r).$$

向远离平面的坐标l 求导：

$$\boxed{F_l' = -\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon\sqrt{l^2 - r^2}}}.$$

负号表示吸引。在固定电压时必须包含电源做功，使用机械有效势$-C'V^2/2$，仍给向平面的吸引力；直接对$+C'V^2/2$ 求导会错号。

平面上感应电荷的分布。真实等效线电荷为$+\lambda$，位置$x = d$；像电荷为$-\lambda$，位置$x = -d$，其中$d = \sqrt{l^2 - r^2}$。接地平面$x = 0$ 的场只有法向分量：

$$E_x(0, y) = -\frac{\lambda d}{\pi\varepsilon(d^2 + y^2)}.$$

导体表面自由电荷密度为

$$\boxed{\sigma_{\text{plane}}(y) = -\frac{\lambda d}{\pi(d^2 + y^2)}}.$$

对整个平面积分（按轴向单位长度）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sigma_{\text{plane}}(y)\, dy = -\lambda.$$

平面感应的总电荷与圆柱电荷等量异号，吻合像法。但分布宽度由d 决定，不是直接由圆柱中心距离l 决定。

从场压独立求吸引力。导体表面单位面积电压力为$\varepsilon E_n^2/2$。对平面横向积分：

$$\frac{F}{L_z} = \frac{\lambda^2 d^2}{2\pi^2\varepsilon}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(d^2 + y^2)^2}.$$

代入积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(d^2 + y^2)^2} = \frac{\pi}{2d^3},$$

得到

$$\boxed{\frac{F}{L_z} = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon d}}.$$

它与线电荷受到像电荷吸引的结果相同；实际圆柱与平面之间的力作用方向沿垂直平面方向。这里F 只记大小。

圆柱表面电荷并不均匀。使用双极坐标

$$x=\frac{d\sinh\xi}{\cosh\xi-\cos\eta},\qquad y=\frac{d\sin\eta}{\cosh\xi-\cos\eta}.$$

平面为$\xi=0$，圆柱为$\xi=\xi_0$，$\cosh\xi_0=l/r$。电势为$U\xi/\xi_0$，度量因子为$h_\xi=d/(\cosh\xi-\cos\eta)$，所以圆柱电荷密度大小为

$$\sigma_{\mathrm{cyl}}(\eta)=\frac{\varepsilon U}{d\xi_0}(\cosh\xi_0-\cos\eta).$$

圆柱最靠近平面处对应$\eta=\pi$，最远处对应$\eta=0$，密度比为

$$\boxed{\frac{\sigma_{\mathrm{near}}}{\sigma_{\mathrm{far}}}=\frac{\cosh\xi_0+1}{\cosh\xi_0-1}=\frac{l+r}{l-r}}.$$

近接触时这个比值发散，说明电荷集中在狭缝附近。按圆柱弧长$ds=h_\eta\,d\eta$ 积分又给$\lambda=2\pi\varepsilon U/\xi_0$，还原精确电容。

六、关键洞察

把线电荷简单放在圆柱几何中心只能给出远场近似，不能使有限半径圆柱表面严格等势。精确解中的线电荷位置为$d=\sqrt{l^2-r^2}<l$，向接地平面方向偏离几何中心。

当$l\to r^+$ 时圆柱几乎接触平面，$\operatorname{arccosh}(l/r)\to 0$，单位长度电容发散；当$l/r\to\infty$ 时分母按$\ln(2l/r)$ 增长，电容缓慢减小。两个极限都与电场线图像一致。

七、易错点

1. 像线电荷取同号；
2. 把真实线电荷放在圆柱几何中心并称为精确解；
3. 对数势能漏掉$2\pi\varepsilon$；
4. 把总电容与单位长度电容混淆；
5. 展开根号后误造出r/l 的线性项；
6. 精确公式中把l 误当成圆柱表面到平面的间距。

八、课堂讲解建议

先证明平面上电势为零，再用“距离比为常量的轨迹是圆”解释为什么电像法能同时满足圆柱等势边界。最后由$d^2=l^2-r^2$ 连接代数与几何。

同一个电容，两个不同的求力过程。电荷固定时系统场能是$\lambda^2/(2C')$；电压固定时电源也参与能量交换，机械有效势是$-\frac{1}{2}C'U^2$。对圆柱距平面l 求导，两种情况分别给

$$F_l=-\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon\sqrt{l^2-r^2}},$$

$$F_l=-\frac{\pi\varepsilon U^2}{[\operatorname{arccosh}(l/r)]^2\sqrt{l^2-r^2}}.$$

两者均为向平面的吸引。将$\lambda=C'U$ 代入第一式可核对第二式，但这个代入只用于同一瞬时状态的力比较；沿整个移动过程，固定电压下的λ 会改变，不能继续把它当作常数积分机械功。

近接触吸引力比电容更快发散。令间隙$s=l-r\ll r$，有

$$C'\simeq\sqrt{2}\pi\varepsilon\sqrt{r/s}.$$

固定电压时机械力为

$$F_s=\frac{1}{2}U^2\frac{dC'}{ds}\simeq-\frac{\pi\varepsilon U^2\sqrt{r}}{2\sqrt{2}\,s^{3/2}}.$$

固定电荷时则为

$$F_s\simeq-\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon\sqrt{2rs}}.$$

两个发散阶分别为$s^{-3/2}$ 与$s^{-1/2}$。固定电压时电源继续给圆柱补充电荷，因而力增长更快。可将同一初始状态的电源断开与保持连接作为两个实验过程，解释为什么不能仅凭初始电压相同就认为整个运动中的吸引力相同。

九、变式训练

变式. 圆柱与接地平面保持电势差U，求接地平面对圆柱的单位长度吸引力。

解答. 记

$$u=\operatorname{arccosh}\frac{l}{r},\qquad C'=\frac{2\pi\varepsilon}{u}.$$

在电压由外电源保持不变时，吸引力大小为

$$\frac{F}{L}=-\frac{1}{2}U^2\frac{dC'}{dl}.$$

由

$$\frac{du}{dl}=\frac{1}{\sqrt{l^2-r^2}},\qquad \frac{dC'}{dl}=-\frac{2\pi\varepsilon}{u^2\sqrt{l^2-r^2}},$$

得

$$\boxed{\frac{F}{L}=\frac{\pi\varepsilon U^2}{[\operatorname{arccosh}(l/r)]^2\sqrt{l^2-r^2}}}.$$

方向指向接地平面。若改为固定电荷，必须使用$W=\lambda^2/(2C')$，不可混用固定电压的势能符号。

固定电压的力式。由$C'=2\pi\varepsilon/\alpha,\alpha=\operatorname{arccosh}(l/r)$：

$$F_l'=\frac{1}{2}V^2\frac{dC'}{dl}=-\frac{\pi\varepsilon V^2}{\alpha^2\sqrt{l^2-r^2}}.$$

代入$\lambda = C'V$ 与固定电荷力式一致。两种约束下表达参数不同，电容几何相同。

大距离展开。 $\alpha = \ln(2l/r) - r^2/(4l^2) - 3r^4/(32l^4) + \cdots$。没有线性$r/l$ 修正，是左右曲面几何的对称性结果。若近似式含$-r/l$，应回查误用了圆柱最近表面距离而非圆心距离。

电源电流与机械功怎样闭合。设圆柱按单位长度计的电容为$C'(l)$，这里上标撇表示 “每单位长度”；为避免与导数混淆，把距离导数写成dC'/dl。当电压U 与距离l 同时改变，电源电流每单位长度为

$$i' = \frac{d(C'U)}{dt} = C'\dot{U} + U\frac{dC'}{dl}\dot{l}.$$

电场能变化率为

$$\frac{dW'_E}{dt} = C'U\dot{U} + \frac{1}{2}U^2\frac{dC'}{dl}\dot{l}.$$

因此电源功率与电场能之差为

$$Ui' - \frac{dW'_E}{dt} = \frac{1}{2}U^2\frac{dC'}{dl}\dot{l} = F'_l\dot{l}.$$

这正是作用于圆柱的机械功率。固定电压并靠近平面时，$dC'/dl < 0$、$\dot{l} < 0$，电源持续补充电荷，圆柱受到吸引。断开电源后$i' = 0$，改用固定电荷的能量求力；两种过程的能量账不能混用。

第 6 题

分子A 可发生二聚反应

$$2A \rightleftharpoons A_2.$$

一分子A 与一分子A_2 在温度T 时的平均分子总动能均为$3kT$，均视为理想气体，并忽略A_2 与两个A 的内势能差。温度低于T_0 时全部为A_2；在$T_0 < T < 2T_0$ 时，A_2 的解离比例为

$$\lambda = \frac{T - T_0}{T_0};$$

温度高于$2T_0$ 时全部解离。

（1）在$T_0 < T < 2T_0$ 时求状态方程，以完全未解离时A_2 的物质的量n_0 表示。

（2）求这一温区混合气体的定容摩尔热容C_V 与定压摩尔热容C_P。

（3）求这一温区的绝热方程。

（4）初态为V_0, T_0。依次经历：在T_0 等温膨胀到$2V_0$；绝热压缩升温到$2T_0$；在$2T_0$ 等温压缩；绝热膨胀回到初态。求低温等温过程吸热Q_1、高温等温过程放热Q_2，并讨论循环性能。

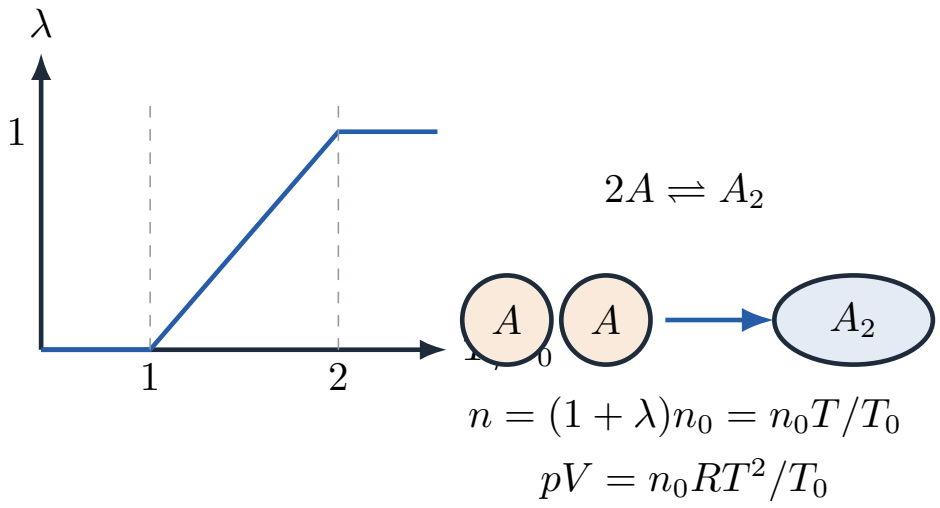


图 6: 题 6　二聚—解离气体的四过程循环

一、题型定位

本题是温度决定组分的反应气体热力学。关键在于“粒子数随温度变化”，因此状态方程、内能和热容都不能使用定组成理想气体的常数摩尔数公式。

二、知识点

1. 解离度与总粒子数；
2. 理想混合气体状态方程；

3. 变组成系统的热容；
4. 热力学第一定律；
5. 绝热方程与循环能量。

三、物理图像

每解离一个A_2，粒子数由1 变为2。温度从T_0 升到$2T_0$ 时，解离度从0 线性增至1，总粒子数也随温度线性增加。

四、解题入口

先列各组分物质的量：$n_{A_2} = (1-\lambda)n_0$、$n_A = 2\lambda n_0$。由此得到总粒子物质的量，再写$pV = nRT$ 和$U = 3nRT$。

五、解析

(1) 状态方程

组分物质的量为

$$n_{A_2} = (1-\lambda)n_0, \qquad n_A = 2\lambda n_0. \tag{1}$$

总粒子物质的量

$$\begin{aligned} n &= n_{A_2} + n_A \\ &= (1+\lambda)n_0. \end{aligned} \tag{2}$$

由$\lambda = (T - T_0)/T_0$：

$$1 + \lambda = \frac{T}{T_0}, \tag{3}$$

所以

$$n = n_0 \frac{T}{T_0}. \tag{4}$$

代入理想气体状态方程：

$$\boxed{pV = \frac{n_0 R}{T_0} T^2}. \tag{5}$$

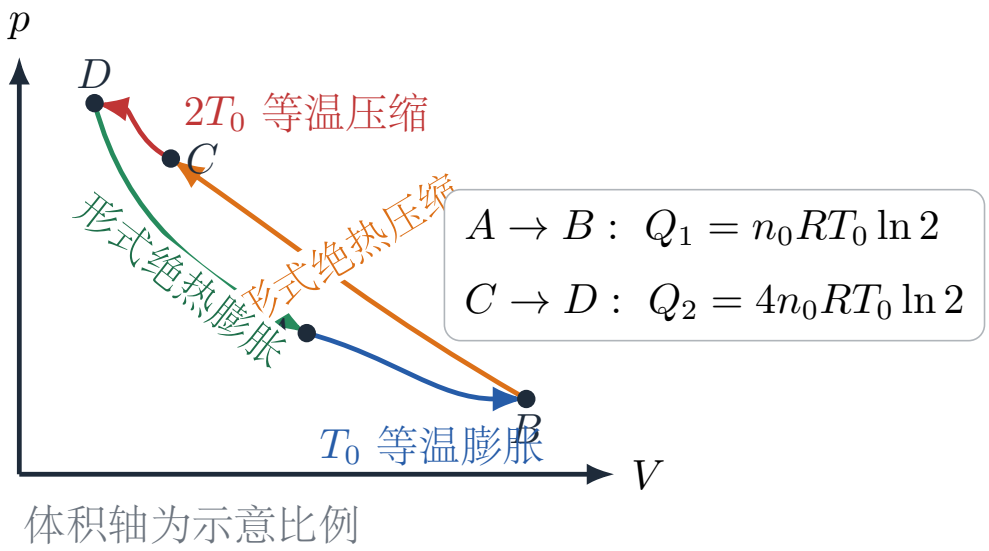


图 6-2　解离度、状态曲线与循环四个状态点

（2）热容

每个粒子的平均总动能为$3kT$，故系统内能

$$U = 3nRT = \frac{3n_0R}{T_0}T^2. \tag{6}$$

定容过程

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{6n_0R}{T_0}T. \tag{7}$$

题目问当前混合气体每摩尔粒子的热容，要除以当前总物质的量$n = n_0T/T_0$：

$$\boxed{C_V = 6R}. \tag{8}$$

焓为

$$H = U + pV = \frac{4n_0R}{T_0}T^2. \tag{9}$$

所以

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \frac{8n_0R}{T_0}T. \tag{10}$$

再除以当前n：

$$\boxed{C_P = 8R}. \tag{11}$$

（3）绝热方程

由式（5）、（6）可见

$$U = 3pV. \tag{12}$$

绝热过程$dQ=0$，第一定律

$$dU + p\,dV = 0. \tag{13}$$

代入$U=3pV$：

$$3p\,dV + 3V\,dp + p\,dV = 0, \tag{14}$$

即

$$4p\,dV + 3V\,dp = 0. \tag{15}$$

两边除以$3pV$：

$$\frac{dp}{p} + \frac{4}{3}\frac{dV}{V} = 0. \tag{16}$$

积分得到

$$\boxed{pV^{4/3} = \text{常量}}. \tag{17}$$

（4）循环

低温T_0 时未解离，粒子物质的量为n_0。等温膨胀$V_0 \to 2V_0$：

$$\boxed{Q_1 = n_0 R T_0 \ln 2}. \tag{18}$$

高温$2T_0$ 时完全解离，粒子物质的量为$2n_0$。高温等温压缩的体积比由两条绝热线决定。把状态方程代入式（17）：

$$T^2 V^{1/3} = \text{常量}. \tag{19}$$

从低温升到高温，T 加倍，因此同一绝热线上的体积缩小$2^6 = 64$ 倍。两条低温端体积比为2，故两条高温端体积比也为2。高温等温压缩的放热量大小

$$\boxed{Q_2 = (2n_0)R(2T_0)\ln 2 = 4n_0 R T_0 \ln 2}. \tag{20}$$

按题述方向，循环在低温吸热、向高温放热，净功由外界输入，是制冷循环：

$$W_{\text{in}} = Q_2 - Q_1 = 3n_0 R T_0 \ln 2. \tag{21}$$

制冷系数

$$\boxed{\text{COP}_{\text{ref}} = \frac{Q_1}{W_{\text{in}}} = \frac{1}{3}}. \tag{22}$$

若将循环反向作为热机，则效率为

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{3}{4}}. \tag{23}$$

热容定义的口径。系统的广延定容热容是

$$\mathcal{C}_V = \frac{dU}{dT} = 6n_0R\frac{T}{T_0}, \tag{24}$$

除以当下总粒子物质的量$n = n_0T/T_0$ 才得到式（8）的摩尔热容$6R$。若除以最初的n_0，所得$6RT/T_0$ 是 “按初始二聚体物质的量计” 的热容，两种口径不可混写。定压热容同理。

绝热体积缩放逐步计算。由式（19）也可写成

$$TV^{1/6} = \text{常量}. \tag{25}$$

把四个状态依次记为A, B, C, D：

状态	T	V
A	T_0	V_0
B	T_0	$2V_0$
C	$2T_0$	$V_0/32$
D	$2T_0$	$V_0/64$

(26)

例如$B \to C$ 上

$$T_0(2V_0)^{1/6} = 2T_0V_C^{1/6} \quad \Longrightarrow \quad V_C = \frac{2V_0}{2^6} = \frac{V_0}{32}. \tag{27}$$

同理$D \to A$ 给出$V_D = V_0/64$，从而高温等温压缩的体积比确为$V_C/V_D = 2$。

状态点压力与图形检查。令$p_0 = n_0RT_0/V_0$，由状态方程可得

$$p_A = p_0, \quad p_B = \frac{p_0}{2}, \quad p_C = 128p_0, \quad p_D = 256p_0. \tag{28}$$

因此图 6-2 的高温状态必须位于左上方，且D 比C 更靠左、更高；低温状态B 比A 更靠右、更低。由于实际体积跨越64 倍，图中的横向间距只能作示意，不能从图上量长度比。

能量方向检查。以系统吸热为正，有$Q_{AB} = +Q_1$、$Q_{CD} = -Q_2$。一个循环内$\Delta U = 0$，故系统对外净功

$$W_{\text{by}} = Q_1 - Q_2 = -3n_0RT_0\ln 2 < 0. \tag{29}$$

负号明确说明外界需要输入功，这与制冷循环的判定完全一致。

模型边界的物理提醒。形式上把循环反向会得到$\eta = 3/4$，大于只在T_0 与$2T_0$ 两热源之间工作的可逆热机上限$1 - T_0/(2T_0) = 1/2$。这不是可以实现的超卡诺热机，而是题设把解离度指定为只依赖温度、同时又忽略解离内势能差后产生的理想化热学模型；该组假设不能直接当作完整的化学平衡热力学。解题时仍按给定模型求Q_1, Q_2 和形式性能，但必须明确其适用范围，不能据此推出违反第二定律的实际装置。

若只评价题述方向，最稳妥的结论是 “外界输入功的制冷循环，形式制冷系数为$1/3$”。若题目把 “效率” 专指Q_1/W_{in}，应写清采用的是制冷系数定义；若讨论反向循环，则把$3/4$ 标成模型内的形式结果。

热容的“每摩尔”口径要单独说明。总内能导数为

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}=\frac{6n_0RT}{T_0}.$$

若按初始未解离的n_0 摩尔A_2 计，热容随温度变化；正文的$C_V=6R$ 是再除以当前总粒子物质的量

$$n(T)=n_0\frac{T}{T_0}$$

后得到的“当前每摩尔粒子”热容。两种写法数值形式不同，但描述的是同一总热量，不能一边使用当前摩尔数、一边仍除以n_0。

绝热方程还可从温度形式复核。由状态方程$pV\propto T^2$ 与$pV^{4/3}=$常量，

$$T^2V^{1/3}=\text{常量}.$$

从T_0 升到$2T_0$，体积必须缩小为原来的

$$\left(\frac{T_0}{2T_0}\right)^6=\frac{1}{64}.$$

这解释了状态点压力为何跨越很大数量级，也能检查绝热线指数与温度幂次是否抄错。

循环功逐段核对。两段等温功分别为

$$W_{AB}=n_0RT_0\ln 2,$$

$$W_{CD}=2n_0R(2T_0)\ln\frac{V_D}{V_C}=-4n_0RT_0\ln 2.$$

绝热段热量为零，但功不为零；由$\Delta U=-W_{\mathrm{by}}$，两条绝热的功与相应内能变化相抵。全循环$\Delta U=0$，因此

$$W_{\mathrm{by}}=Q_1-Q_2=-3n_0RT_0\ln 2.$$

外界输入功大小$W_{\mathrm{in}}=Q_2-Q_1$，形式制冷系数

$$\varepsilon_{\mathrm{ref}}=\frac{Q_1}{W_{\mathrm{in}}}=\frac{1}{3}.$$

把“系统做功”的负号和“外界输入功”的正值分开写，能避免直接用$Q_1/(Q_1-Q_2)$ 得到负效率。

形式热容与一致性的独立检验。令$A=n_0R/T_0$，题设给

$$p=AT^2/V,\qquad U=3AT^2.$$

热力学一致性恒等式

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V-p$$

左边为零，右边为$AT^2/V = p$，不相等。这已经证明仅凭给定解离律和忽略内势能的能量模型不能构造普通平衡热力学。

熵微分路径依赖。第一律给

$$\frac{\delta Q}{T} = 6A\,dT + \frac{AT}{V}\,dV.$$

考虑从(T_a, V_a) 到(T_b, V_b) 的两条路径。先定容升温、再在T_b 等温：

$$\Delta S_{\text{path 1}} = 6A(T_b - T_a) + AT_b \ln(V_b/V_a).$$

先在T_a 等温、再定容：

$$\Delta S_{\text{path 2}} = AT_a \ln(V_b/V_a) + 6A(T_b - T_a).$$

两者差

$$A(T_b - T_a)\ln(V_b/V_a) \neq 0.$$

若把这两条路径都称可逆过程，就会给同一状态两个熵值。因此正文的形式绝热曲线只是$\delta Q = 0$ 的微分轨迹，不能直接被当作真实可逆绝热。

四状态点的形式计算。A 点(T_0, V_0)，B 点$(T_0, 2V_0)$。由$TV^{1/6} =$ 常数，B→C 升温到$2T_0$：

$$V_C = 2V_0/2^6 = V_0/32.$$

D→A 降到T_0，所以$V_D = V_0/64$。C→D 高温等温压缩体积比仍为二。低温吸热

$$Q_1 = AT_0^2 \ln 2 = n_0 R T_0 \ln 2.$$

高温放热大小

$$Q_2 = A(2T_0)^2 \ln 2 = 4Q_1.$$

正向循环需外界做功$W_{\text{in}} = Q_2 - Q_1 = 3Q_1$，形式制冷系数为$Q_1/W_{\text{in}} = 1/3$。

若逆向运行形式热机，效率

$$\eta_{\text{formal}} = 1 - Q_1/Q_2 = 3/4.$$

两温度$T_0, 2T_0$ 的 Carnot 效率为$1/2$。超过它不是发现更高效的热机，而是原模型缺少可自洽的熵与反应能量记账。

至少如何修复一部分模型。若坚持状态方程$p = AT^2/V$，一致性要求

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = AT^2/V.$$

因此可取

$$U(T,V) = AT^2 \ln(V/V_*) + f(T).$$

它与题给仅$3AT^2$ 的内能不同，且仍需物理反应模型解释$f(T)$、稳定性与适用域。加入任意常数结合能未必能修复整个指定解离函数；正确化学平衡通常还依赖体积或密度。

构造一个满足可积性的对照模型。原题的$p = AT^2/V$、$U = 3AT^2$（$A = n_0R/T_0$）不能同时描述可逆平衡态，因为

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

左边为零而右边为AT^2/V。为解释问题出在哪里，下面保留原状态方程，只构造局部热力学一致的对照；它不是原反应气体的答案。

选择一个参考体积V_*，积分右边给

$$U(T,V) = AT^2 \ln(V/V_*) + f(T).$$

取$f(T) = 3AT^2$，在$V = V_*$ 处与原题内能相同：

$$U = AT^2[3 + \ln(V/V_*)].$$

第一定律的可逆热量为

$$\frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 2A[3 + \ln(V/V_*)]\,dT + \frac{2AT}{V}\,dV.$$

它是全微分，熵可以写成

$$\boxed{S = 2AT[3 + \ln(V/V_*)] + S_*}.$$

定容热容为

$$C_{V,\text{total}} = 2AT[3 + \ln(V/V_*)].$$

需限制在$3 + \ln(V/V_*) > 0$ 的局部区间，才能保持正热容；这进一步说明构造一个形式状态函数不等于已经建立完整反应模型。

此对照模型的等温与绝热。等温从V_1 到V_2：

$$\Delta U = AT^2 \ln(V_2/V_1), \qquad W = AT^2 \ln(V_2/V_1).$$

故

$$\boxed{Q = 2AT^2 \ln(V_2/V_1)}.$$

原题形式计算中内能不随体积变，才得到只有一倍的热量。这里另一倍来自体积依赖的内能。

可逆绝热过程满足S 恒定：

$$\boxed{T[3 + \ln(V/V_*)] = \text{常量}}.$$

它与原题形式的$TV^{1/6} =$ 常量不同，说明修复可积性必然改变过程规律，不能只在原循环末尾补一个 “熵” 而保持前面全部式子不变。

六、关键洞察

$C_P - C_V = 2R$ 而不是普通定组成理想气体的R，原因是升温还会增加粒子数。题给忽略内势能差，排除了通常解离热的贡献；热容增大完全来自总粒子数随温度变化。

题述循环方向不是热机。若只机械套用$1 - Q_1/Q_2$ 并称为该方向的热效率，就会违反热量流向。应先根据两条等温线判断吸热和放热，再选择效率或性能系数的定义。

七、易错点

1. 解离一个A_2 只增加一个A；
2. 总物质的量写成$(1 + 2\lambda)n_0$；
3. 热容导数后忘记除以当前n；
4. 误用$C_P - C_V = R$；
5. 绝热指数直接取C_P/C_V 而不验证变组成关系；
6. 不辨循环方向就写热机效率。

八、课堂讲解建议

用一张表列$T_0, T, 2T_0$ 下的n_{A_2}, n_A, n。在循环图中给四个状态点标出温度和体积，尤其强调绝热跨越整个解离温区时的体积缩放因子64。

用两条路径检验原题的热量积分。原题形式热量除以温度为

$$\omega = 6A\, dT + \frac{AT}{V}\, dV.$$

从(T_1, V_1) 到(T_2, V_2)，先升温再膨胀的积分为$6A(T_2 - T_1) + AT_2 \ln(V_2/V_1)$；先膨胀再升温

为$AT_1\ln(V_2/V_1)+6A(T_2-T_1)$。两者差为

$$A(T_2-T_1)\ln(V_2/V_1)\neq 0.$$

这直接否定其作为熵差的资格。此时第一定律的循环能量账仍可形式计算，卡诺定理的可逆平衡态前提却不满足。讲解时应让学生看到这一个明确的矩形路径反例，再说明为什么原题反向循环的形式效率不能当作可实现热机效率。

对照模型的卡诺循环。采用正文热力学一致的对照模型，熵为$2AT[3+\ln(V/V_*)]+S_*$。在高温T_h 等温膨胀，熵增为ΔS；低温T_c 等温压缩的熵降同样为ΔS。两段可逆绝热连接，所以

$$Q_h=T_h\Delta S,\qquad |Q_c|=T_c\Delta S.$$

高、低温等温的体积对数比满足

$$T_h\ln(V_{h2}/V_{h1})=T_c\ln(V_{c2}/V_{c1}).$$

于是

$$\boxed{\eta=1-T_c/T_h}.$$

取$T_h=2T_c$，效率是$1/2$，与卡诺关系相符。这个结果来自修复后的整个状态模型，不能用来把原题形式循环的$3/4$ 直接改成$1/2$ 而仍保留旧的状态点和热量。教师版应明确展示这两个模型的不同前提。

九、变式训练

变式. 若每个A 或A_2 粒子的平均总动能改为$3kT/2$，其余解离规律不变，求$T_0<T<2T_0$ 中以初始n_0 为基准的C_V,C_P。

解答. 总粒子物质的量仍为

$$n=(1+\lambda)n_0=\frac{T}{T_0}n_0.$$

因而

$$U=\frac{3}{2}nRT=\frac{3}{2}n_0R\frac{T^2}{T_0},$$

所以

$$\boxed{C_V=\frac{1}{n_0}\frac{dU}{dT}=3R\frac{T}{T_0}}.$$

定压时$pV=n_0RT^2/T_0$，故

$$p\frac{dV}{dT}=2n_0R\frac{T}{T_0}.$$

由$dQ = dU + p, dV$，

$$\boxed{C_P = 5R\frac{T}{T_0}}.$$

两式的差不是常数R，因为升温时粒子数本身也随解离程度改变。若把体系误当作粒子数固定的理想气体，就会直接套用$C_P - C_V = R$；这里正确的差值还包含升温引起的解离贡献。极限上，当解离度不再随温度变化时，新增粒子项消失，才退回通常的定组成气体关系。

把题设代数与物理结论分列。可以要求学生先忠实使用题给关系求C_V, C_P 和形式四状态，再用一致性恒等式检查是否对应真实平衡物质。这样既完成题目计算，也不会把不可能的效率作为实际热机结论。

两等温过程热量来自$p\,dV$，内能在等温时不变；形式绝热段改变内能。四段总内能变化仍为零，第一定律本身不报错；问题在第二定律和状态函数的可积性。这说明能量守恒检查通过，不足以保证整套热力学模型正确。

一致对照模型还需检查热容和压缩性。仅讨论正文明确引入的对照模型，令$A = n_0R/T_0$，并取

$$p = AT^2/V, \qquad U = AT^2[3 + \ln(V/V_*)].$$

它满足$U_V = Tp_T - p$。固定组成参数A 时，定容热容与定压热容分别为

$$C_V = 2AT[3 + \ln(V/V_*)],$$

$$C_p = 2AT[5 + \ln(V/V_*)], \qquad C_p - C_V = 4AT.$$

第二式应先将$V = AT^2/p$ 代入熵再对温度求导。等温压缩性为$\kappa_T = 1/p > 0$；若要有正定容热容，还需$V/V_* > e^{-3}$。因此对照模型也只能在规定的状态域内使用，不能因积分性已修复就认为任意体积下都具有通常的稳定热力学性质。

这部分不改变原题形式循环的代数结果。教学时应先列出原题模型的积分性缺口，再给出对照模型的状态函数、适用域和卡诺关系，分别说明每个结论依赖哪组假设。

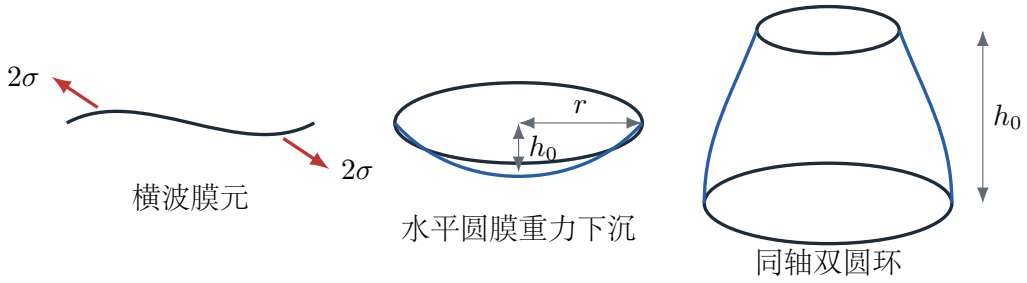
第 7 题

肥皂泡膜有两个表面，每个表面的表面张力系数为σ，膜的面质量密度为ρ。

（1）推导二维无限肥皂膜的小振幅横波方程，并求波速。

（2）半径为r 的水平圆形铁丝框覆盖肥皂膜，重力加速度g 沿对称轴方向，且ρ 足够小。求距圆心径向距离x 处膜的下降高度$h(x)$，特别求中心下降h_0。

（3）两同轴圆环半径分别为$r_1 > r_2$，轴向间距为h_0，其间张有肥皂膜。取大圆环平面为$z = 0$，忽略斜率平方以上的小量，求重力场中轴对称膜面$z(x)$ 的方程。



一、题型定位

肥皂膜的静态极小能量与横向波。双面张力为2σ，位移正方向必须贯穿边界条件与微分方程。

二、知识点

双面表面张力；小斜率面积展开；固定边界的能量变分；二维拉普拉斯算子；膜面波速和振动边界条件。

三、物理图像

图 7-1 取z 向上，外圈r_1 高度零、内圈r_2 高度h_0。膜重力使其相对无重力插值向下弯。图 7-2 用局部面元推导两个横向方向的张力合力。

四、解题入口

静态以势能泛函变分；动态以张力竖直分量减重力。先保留二维拉普拉斯，轴对称只在静态圆环解中使用。

五、解析

静态能量。单位面积质量为ρ，两面张力为σ。小斜率下去掉常量面积能：

$$U[z]=\int\left[\sigma|\nabla z|^2+\rho g z\right]dA.$$

固定边界，变分并分部积分得

$$-2\sigma\nabla^2 z+\rho g=0,\qquad \boxed{\nabla^2 z=\rho g/(2\sigma)}.$$

右端为正；若把z 向上却写负号，会把重力挠曲画反。

圆环膜。轴对称时$(xz')'=\rho g x/(2\sigma)$，积分两次：

$$z(x)=\frac{\rho g x^2}{8\sigma}+A\ln x+B.$$

施加$z(r_1)=0, z(r_2)=h_0$：

$$\boxed{z(x)=\frac{\rho g(x^2-r_1^2)}{8\sigma}+\left[h_0-\frac{\rho g(r_2^2-r_1^2)}{8\sigma}\right]\frac{\ln(x/r_1)}{\ln(r_2/r_1)}}.$$

代入两个边界，分别得到零和h_0；无重力极限为对数插值。

单一圆框校验。若只有半径r 的外圈，中心正则性排除$\ln x$：

$$z(x)=\frac{\rho g(x^2-r^2)}{8\sigma}.$$

向下挠度$h=-z$，所以

$$h(x)=\frac{\rho g(r^2-x^2)}{8\sigma},\qquad h'(x)=-\frac{\rho g x}{4\sigma}.$$

中心最低，边界高度零。膜因重力降低的能量与张力增加的能量相竞争；求出的曲线是正二次型下的唯一能量极小。

二维动态方程。小面元的张力竖直合力为$2\sigma(z_{xx}+z_{yy})dA$。因此

$$\rho z_{tt}=2\sigma(z_{xx}+z_{yy})-\rho g.$$

写$z=z_{\mathrm{eq}}+\eta$，静态重力项消去：

$$\boxed{\rho\eta_{tt}=2\sigma(\eta_{xx}+\eta_{yy})},\qquad \boxed{v=\sqrt{2\sigma/\rho}}.$$

单方向行波只是$\eta_y=0$ 的特殊情形，不能把一维方程冒充任意膜面振动。

近似的两种限制。膜轻并不能保证整个圆环解的斜率小。除重力参数$\rho g r_1/\sigma\ll 1$，还

须检查高度差造成的斜率：

$$\max_{r_2\le x\le r_1}\left|\frac{\rho g x}{4\sigma}+\frac{A}{x}\right|\ll 1.$$

尤其在$\rho\to 0$ 时仍可能因$h_0/[r_2\ln(r_1/r_2)]$ 过大而失去小斜率条件。

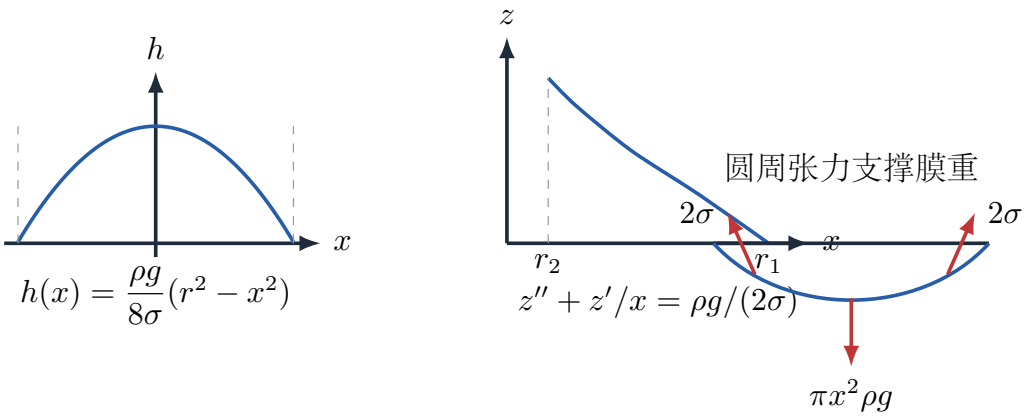


图 7-2　推导所用的几何与方向

静态解的唯一性与能量最低。若两条满足相同边界的解相差w，则$\nabla^2 w=0, w|_{\partial A}=0$。积分

$$\int_A |\nabla w|^2 dA=-\int_A w\nabla^2 w\,dA+\int_{\partial A} w\partial_n w\,ds=0.$$

所以$w=0$。能量差$U[z_{\rm eq}+w]-U[z_{\rm eq}]=\sigma\int|\nabla w|^2dA\ge 0$，证明求得的解是唯一小斜率极小，而非另一个静态驻点。

圆框的重力能与表面能。设$z=a(x^2-r^2)$、$a=\rho g/(8\sigma)$。增加表面能

$$U_s=\sigma\int|\nabla z|^2dA=\sigma\int_0^r 4a^2x^2\,2\pi x\,dx=2\pi\sigma a^2 r^4.$$

重力能

$$U_g=\rho g\int_0^r a(x^2-r^2)\,2\pi x\,dx=-\frac{\pi\rho g a r^4}{2}.$$

代a 得$U_g=-2U_s$，总能量降低$-U_s$。若符号或双面张力系数错误，这个比例检验会失败。

轴对称振动。写圆框扰动$\eta=R(x)\cos\omega t$：

$$R''+\frac{1}{x}R'+k^2R=0,\qquad k^2=\rho\omega^2/(2\sigma).$$

中心正则解为$J_0(kx)$，固定边界$J_0(kr)=0$。最低轴对称频率

$$\omega_{01}=j_{01}\sqrt{2\sigma/\rho}/r,$$

其中j_{01} 为J_0 第一正零点。这里引入 Bessel 模是补充变式，原题平面行波波速并不需要求零点。

圆环的对数项为何正常。圆框含原点，$\ln x$ 发散必须排除；圆环域$r_2 < x < r_1$ 不含原点，所以$\ln x$ 是合法解。将圆环解取$r_2 \to 0$ 时，若内边界高度保持非零，该极限可能形成奇性，不能直接声称回到普通圆膜。

波动能守恒。对扰动方程乘η_t：

$$\partial_t \left[\frac{1}{2}\rho\eta_t^2 + \sigma|\nabla\eta|^2\right] = 2\sigma\nabla\cdot(\eta_t\nabla\eta).$$

固定边界下总扰动能守恒。动能与梯度能单位均为面能密度，波速平方$2\sigma/\rho$ 的单位为速度平方，可用于检验双面系数。

均匀压差下的非线性圆膜变式。将自重改成沿竖直方向、每投影面积为p 的均匀载荷，膜仍有两个表面，每面张力σ。此时不作小斜率展开，轴对称静态势为

$$U[z] = 2\pi\int_0^r \left[2\sigma\sqrt{1+z'^2} + pz\right] x\,dx.$$

变分给

$$\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\left(\frac{xz'}{\sqrt{1+z'^2}}\right) = \frac{p}{2\sigma}.$$

中心正则，积分后

$$\frac{z'}{\sqrt{1+z'^2}} = \frac{px}{4\sigma} = bx, \qquad b = \frac{p}{4\sigma}.$$

所以

$$z' = \frac{bx}{\sqrt{1-b^2x^2}}.$$

施加$z(r) = 0$：

$$\boxed{z(x) = \frac{\sqrt{1-b^2r^2} - \sqrt{1-b^2x^2}}{b}}.$$

它是球冠。中心向下挠度为

$$h_c = \frac{1-\sqrt{1-b^2r^2}}{b} = \frac{br^2}{2} + \frac{b^3r^4}{8} + \cdots.$$

首项$pr^2/(8\sigma)$ 与正文小斜率圆膜相同，只需把ρg 换成p。这里使用投影载荷；真实自重按实际膜面积分布时，非线性阶不能直接作同样替换。

单值球冠的范围。要使整个圆膜保持有限斜率的图形$z = z(x)$，需$br < 1$。在$br \to 1$ 时边缘斜率发散。小斜率近似则要求更强的$br \ll 1$。载荷临界与近似有效范围是两件不同的事。

圆环振动的边界行列式。小斜率圆环扰动取

$$\eta = R(x)e^{im\varphi}\cos\omega t.$$

径向方程为

$$R'' + \frac{1}{x}R' + \left(k^2 - \frac{m^2}{x^2}\right)R = 0, \qquad k^2 = \rho\omega^2/(2\sigma).$$

圆环不含原点，两个解$J_m(kx)$ 和$Y_m(kx)$ 都可保留。固定内外边界给

$$\boxed{J_m(kr_2)Y_m(kr_1) - J_m(kr_1)Y_m(kr_2) = 0}.$$

求它的正根后再换算频率。圆盘含原点时才排除Y_m，因此不能直接用圆盘的单个 Bessel 零点替代圆环条件。

六、关键洞察

静态与动态使用同一个向上坐标，重力符号一致；减去静态平衡后重力不直接改变小振幅波速。

七、易错点

漏掉双面张力；向上位移与向下挠度导数混用；遗漏二维方向；只检查膜轻而忽略边界高度差。

八、课堂讲解建议

先用单圆框中心向下的物理判断确定符号，再检验圆环解的两个边界。变分中的边界项为零来自固定框，不是积分中任意删去。

重力与模态的关系。在原题线性小斜率模型中，减去静态解以后，重力项恰好消失，固定边界振动频率不直接含g。若实验中频率随重力载荷显著变化，可能是膜厚、张力或几何形状已经改变，需要超出原题常数参数模型。不能仅因静态膜下垂就向波动方程添加一个$g\eta$的“回复项”；对均匀重力，势能对位移是一阶函数，二阶曲率为零。可通过势能二次变分独立检验这一点。

用试探函数估计圆膜基频。固定圆框、线性小斜率模型中，轴对称扰动的 Rayleigh 商是

$$\omega^2 = \frac{2\sigma\int|\nabla w|^2 dA}{\rho\int w^2 dA}.$$

取满足边界的试探函数$w = 1 - x^2/r^2$，直接积分：

$$\int|\nabla w|^2 dA = 2\pi, \qquad \int w^2 dA = \frac{\pi r^2}{3}.$$

故试探估计为

$$\omega_{\text{trial}} = \frac{\sqrt{6}}{r}\sqrt{\frac{2\sigma}{\rho}}.$$

它是最低频率的上界，精确值由J_0 的第一零点给出。试探函数不是精确模态，不能把$\sqrt{6}$ 写成精确本征值。该练习用简单积分提供一个无需求特殊函数零点的数量级检查。

九、变式训练

矩形膜模态。固定边界矩形$0 < x < L_x, 0 < y < L_y$ 的模态取

$$\eta = A\sin(j\pi x/L_x)\sin(k\pi y/L_y)\cos\omega_{jk}t.$$

代入二维方程：

$$\boxed{\omega_{jk}^2 = \frac{2\sigma}{\rho}\pi^2\left(\frac{j^2}{L_x^2}+\frac{k^2}{L_y^2}\right)}, \qquad j,k = 1,2,\ldots.$$

若σ 变为原来的四倍、面密度不变，所有角频率乘二；边界不变时静态重力挠度却变为原来的四分之一。

边界高度差的无重力极限。 $\rho \to 0$ 时圆环静态解

$$z = h_0\ln(x/r_1)/\ln(r_2/r_1).$$

最大斜率出现在内圈，大小$|h_0|/[r_2|\ln(r_2/r_1)|]$。这解释了为何“膜很轻”仍不保证小斜率。圆框无边界高度差时，重力挠度最大斜率$\rho g r/(4\sigma)$，是另一条独立条件。

阻尼或气体负载。若空气附加惯量不可忽略，面密度应由膜和耦合气体共同决定；若有阻尼，波动方程增加耗散项。原题仅膜面密度的波速是理想模型，不宜用它推断真实肥皂膜所有频率均无衰减。

单个驻波模态的能量分配。对矩形固定边界模态$\eta = A\sin(j\pi x/L_x)\sin(k\pi y/L_y)\cos\omega t$，积分给

$$K(t) = \frac{\rho L_x L_y A^2\omega^2}{8}\sin^2\omega t,$$

$$V(t) = \frac{\rho L_x L_y A^2\omega^2}{8}\cos^2\omega t.$$

这里使用$\omega^2 = (2\sigma/\rho)\pi^2[(j/L_x)^2+(k/L_y)^2]$，梯度能是$\sigma\iint|\nabla\eta|^2dA$。二者相加为常量，周期平均各占总能量的一半；瞬时的动能和势能只有在$\omega t = \pi/4$ 等时刻相等。

例如$L_x = L_y = L$、$j = k = 1$，总扰动能为$E = \sigma\pi^2A^2/2$。振幅加倍时频率在此线性模型中不变，能量则变为四倍。若写成单面梯度能$\sigma|\nabla\eta|^2/2$，就会与既定波速矛盾；能量积分提供了对双面系数的另一项检查。

第 8 题

相对论换系时波的相位不变：

$$\phi(x,y,z,t)=\phi'(x',y',z',t').$$

介质折射率n 定义在介质静止参考系中。

（1）一团折射率为n 的介质以速度βc 沿x 轴负方向相对地面运动。地面系中一束真空波长为λ 的光沿$+x$ 方向入射该介质，地面系测得介质内波长为$\xi\lambda$，求ξ。

（2）一束平面波沿$+x$ 方向传播。折射率为n 的介质沿$+x$ 方向流动，速度随离x 轴距离ρ 变化：

$$u(\rho)=\frac{\rho^2}{\rho_0^2}c,\qquad \rho\ll\rho_0.$$

平面波传播距离f 后聚焦，求f/ρ_0。

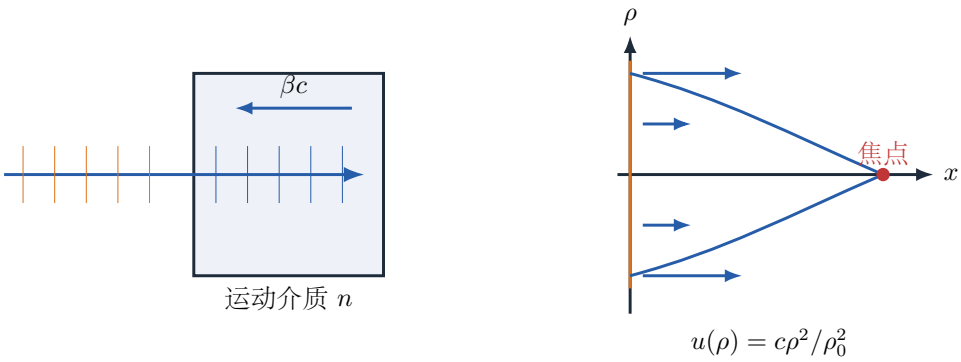


图 7: 题 8　运动介质中的波矢变换与渐变流聚焦

一、题型定位

本题用相位四矢量处理运动介质。第一问同时涉及入射波的多普勒变换、介质静止系色散关系和返回地面系；第二问把低速展开得到的有效折射率梯度转化为近轴简谐射线。

二、知识点

1. 相位不变量与波四矢量；
2. 洛伦兹变换；
3. 介质静止系色散$k'=n\omega'/c$；
4. 一阶相对论速度拖曳；
5. 渐变折射率介质的近轴射线方程。

三、物理图像

第一问的界面随介质运动，因此不能直接假设地面系入射频率与透射频率相同；频率连续条件应在界面静止的介质系中使用。第二问中离轴处介质流得更快，使实验室中的有效折射率降低，波面外侧前进更快，从而形成会聚波面。

四、解题入口

在地面系S 与介质静止系S' 之间变换$(\omega/c, k_x)$。第二问先由精确一维色散变换得到$k(\rho)$的一阶展开，再使用费马原理的近轴方程。

五、解析

均匀介质沿$-x$ 运动。令速度大小为u、$\beta = u/c$。界面频率匹配和介质静止系色散关系联合给

$$\boxed{\frac{\omega_t}{\omega_i} = \frac{1-n\beta}{1-\beta}}, \qquad \boxed{\frac{\lambda_t}{\lambda_i} = \frac{1-\beta}{n-\beta}}.$$

普通正频率透射支需要$0 \le \beta < 1/n$。频率变换不可直接套静止折射，因为运动界面上的相位匹配涉及$\omega + uk_x$。

剪切流$u(y) = cy^2/\rho_0^2$ 沿$+x$。这里题设为局部介质速度，界面沿x 平行，所以守恒实验室频率。令$p_x = ck_x/\omega, p_y = ck_y/\omega$，局部洛伦兹变换后的精确色散为

$$n^2(1-\beta p_x)^2 = (p_x-\beta)^2 + (1-\beta^2)p_y^2.$$

近轴计数$\beta = y^2/\rho_0^2 = O(y^2)$、$p_y = O(y)$，解至二阶：

$$p_x = n - \frac{p_y^2}{2n} - (n^2-1)\frac{y^2}{\rho_0^2}.$$

以x 为演化变量，射线哈密顿量为$H = -p_x$：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{p_y}{n}, \qquad \frac{dp_y}{dx} = -\frac{2(n^2-1)}{\rho_0^2}y.$$

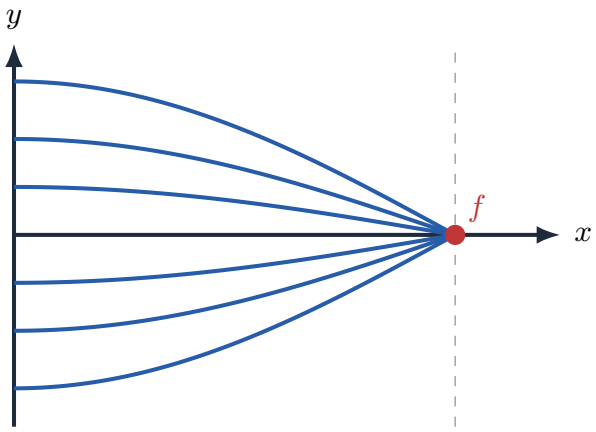
于是

$$y'' + \kappa^2 y = 0, \qquad \kappa^2 = \frac{2(n^2-1)}{n\rho_0^2}.$$

平行入射$y(0) = y_0, y'(0) = 0$，得$y = y_0\cos\kappa x$。首次交轴的位置

$$\boxed{f = \frac{\pi\rho_0}{2}\sqrt{\frac{n}{2(n^2-1)}}}.$$

运动介质的色散有方向依赖，不能把轴向相速度构造的标量n_{eff} 当成各向同性折射率再直接用费马式；那样会多出一个$\sqrt{n}$。以上色散哈密顿推导与图 8-2 的余弦光路采用同一κ。



$$y'' + \frac{2(n^2-1)}{n\rho_0^2} y = 0$$
$$f/\rho_0 = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{n}{2(n^2-1)}}$$

图 8-2　近轴射线的首次交轴与焦距

近轴展开的计数。局部剪切速度$\beta = y^2/\rho_0^2$ 是二阶量，横向波矢p_y 是一阶量。展开精确色散时$\beta p_y^2, \beta^2$ 是四阶，应舍去；保留p_y^2 与β 两项即可。若把速度的一阶与角度的一阶任意混用，会改变哈密顿二阶项。

保守系统的传输矩阵。令$p_y = ny'$，射线状态(y, p_y)：

$$\begin{pmatrix} y(x) \\ p_y(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\kappa x & \sin\kappa x/(n\kappa) \\ -n\kappa\sin\kappa x & \cos\kappa x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ p_{y0} \end{pmatrix}.$$

矩阵行列式为一，保持近轴相空间面积。四分之一周期$x = f = \pi/(2\kappa)$ 时

$$y(f) = p_{y0}/(n\kappa), \qquad p_y(f) = -n\kappa y_0.$$

位置和角度互换；平行入射$p_{y0} = 0$ 才给轴上焦点。

成像长度与重复聚焦。半周期$x = \pi/\kappa$ 时状态变成$(-y_0, -p_{y0})$，形成倒置的单位放大率映射；整周期状态回到初始。相同近轴焦点沿流动方向周期出现，原题只问首次焦距，所以取四分之一周期，不能取半周期。

折射率极限。 $n \to 1^+$ 时$\kappa \to 0, f \to \infty$：真空中介质速度不能产生本题聚焦。大$n$ 下

$$f/\rho_0 \sim \frac{\pi}{2\sqrt{2n}}.$$

与此同时近轴条件$|y|/\rho_0 \ll 1$、$|p_y|/n \ll 1$ 仍要保持；不能把很大折射率下所得短焦距推广到任意大角度光束。

流速曲率反号。若改成$u(y) = u_0 - cy^2/\rho_0^2$ 并在共动背景下取相同近轴结构，势项曲率可能反号，射线方程改为$y'' - \kappa^2 y = 0$。解由余弦变为双曲余弦，平行光发散而不交轴。聚

焦取决于速度的横向二阶导数，不只是介质 “在运动”。

精度边界。四阶色散项导致不同高度光线的周期不同，形成近轴之外的像差。要估计它，需要保留$\beta^2, \beta p_y^2, p_y^4$ 并重新求哈密顿方程。当前κ 是二阶一致结果，图中所有余弦光路具有相同焦距只是这一近轴阶次的性质。

由完整色散关系展开四阶光线哈密顿量。本题流速沿x，$\beta = u/c = y^2/\rho_0^2$。令$p_x = ck_x/\omega, p_y = ck_y/\omega$，实验室频率守恒，色散关系为

$$n^2(1-\beta p_x)^2 = (p_x-\beta)^2 + (1-\beta^2)p_y^2.$$

在$p_y = 0$ 的前向支路，

$$P(\beta) = \frac{n+\beta}{1+n\beta}.$$

将$p_x = P + a_2 p_y^2 + a_4 p_y^4 + \cdots$ 代回，得到

$$a_2 = -\frac{1}{2n}, \qquad a_4 = \frac{n^2\beta^2 - 1}{8n^3(1-\beta^2)}.$$

这说明横向二次系数不随β 改变。以x 为演化变量，$H = -p_x$。同时按y/ρ_0 与p_y/n 的小量计阶，到四阶为

$$H = -n + \frac{p_y^2}{2n} + \frac{(n^2-1)y^2}{\rho_0^2} + \frac{p_y^4}{8n^3} - \frac{n(n^2-1)y^4}{\rho_0^4} + O(6).$$

前两项给正文的简谐光线，两个四阶项共同决定近轴之外的首个焦距修正。若只展开流速项而忽略p_y^4，会遗漏同阶贡献。

离轴振幅造成的焦距变化。记

$$\kappa^2=\frac{2(n^2-1)}{n\rho_0^2},\qquad y=A\cos\kappa x,\qquad p_y=-n\kappa A\sin\kappa x.$$

二次系统的作用量为$J=n\kappa A^2/2$。对四阶项在一周期内平均：

$$\langle H_4\rangle=\left[\frac{3n\kappa^4}{64}-\frac{3n(n^2-1)}{8\rho_0^4}\right]A^4.$$

角频率修正由$\delta\kappa=\partial\langle H_4\rangle/\partial J$ 给出：

$$\boxed{\frac{\delta\kappa}{\kappa}=-\frac{3(n^2+1)}{8n}\frac{A^2}{\rho_0^2}}.$$

从$y(0)=A,p_y(0)=0$ 到第一次轴线交点是四分之一周期，因此

$$\boxed{f(A)=f(0)\left[1+\frac{3(n^2+1)}{8n}\frac{A^2}{\rho_0^2}+O(A^4/\rho_0^4)\right]}.$$

离轴更远的光线在更远处交轴，说明正文共同焦点只是近轴阶的结论。展开要求$A/\rho_0\ll1$、$p_y/n\ll1$，并选取前向传播支，不能外推到流速接近光速的区域。

六、关键洞察

频率匹配、局部色散和射线轨迹是三个步骤。剪切流的聚焦来自速度随横向位置变化，近轴方向系数必须从完整色散展开求出。

七、易错点

使用静止界面频率不变条件；忽略普通正频率支；把运动各向异性色散当标量折射率；图上焦距与公式差一个$\sqrt{n}$。

八、课堂讲解建议

先在介质静止系写$\omega'^2=c^2(k_x'^2+k_y'^2)/n^2$，逐项作洛伦兹变换。按二阶近轴计数保留$p_y^2$与$\beta$，比较其系数再求射线方程。

用两种近似检查四阶系数。当$\beta=0$，完整关系给$p_x=\sqrt{n^2-p_y^2}$，展开应是$n-p_y^2/(2n)-p_y^4/(8n^3)$，与本文系数一致。令$p_y=0$，精确前向波数$(n+\beta)/(1+n\beta)$ 的二阶流速展开为$n-(n^2-1)\beta+n(n^2-1)\beta^2$，也与四阶哈密顿量一致。两个限制分别检查横向动量项与流速项，能排除“把静止介质折射率换成一个标量有效折射率”造成的混合项错误。作图时可把主图保持为近轴余弦族，在变式图中再展示有限振幅下交轴位置的偏移，并标出不同近似阶次。

完整色散关系的焦点积分。系统不显含x，沿一条光线$p_x = P$ 为常量。若从$y = A, p_y = 0$ 入射，

$$P = \frac{n + A^2/\rho_0^2}{1 + nA^2/\rho_0^2}.$$

沿轨道

$$p_y^2 = \frac{n^2(1-\beta P)^2 - (P-\beta)^2}{1-\beta^2}, \qquad \beta = y^2/\rho_0^2.$$

由隐式色散求得

$$\left|\frac{dy}{dx}\right| = \frac{(1-\beta^2)|p_y|}{n^2\beta(1-\beta P) + (P-\beta)}.$$

第一次交轴距离是

$$f_{\text{exact}}(A) = \int_0^A \frac{n^2\beta(1-\beta P) + (P-\beta)}{(1-\beta^2)|p_y|}\, dy.$$

令$y = A\sin t$ 可消去入射转向点的平方根奇性，适合数值核验四阶修正。应在选定的前向支路和分母为正的范围积分，不能把另一支根混入同一轨迹。

九、变式训练

若入射有小斜率s_0，则

$$y(x) = y_0\cos\kappa x + \frac{s_0}{\kappa}\sin\kappa x.$$

平行光束s_0 为相同非零常量时，在$x = \pi/(2\kappa)$ 相交于离轴点$y = s_0/\kappa$。这说明近轴系统保持横向角度与位置的线性映射，并非任意入射都聚于轴上。

相位速度与射线方向。运动介质中，波矢方向、相速度方向和能量传播方向不必平行。射线应由色散的哈密顿导数给出，不能只用轴向相速度 “折射率” 套静止各向同性的光线公式。

普通透射支的界限。均匀介质沿迎光方向运动时，题给频率比在$\beta = 1/n$ 为零；越过该点会出现形式负频率，原普通支不能继续。教师应先说明本题使用亚临界普通正频率支，若要讨论超越相速度的界面，需另给完整边界与波支选择。

数值焦点可以检验近轴修正的阶数。取$n = 1.5$，近轴焦距为$f(0)/\rho_0 \simeq 1.21673$，正文四阶展开给

$$\frac{f(A) - f(0)}{f(0)} = 0.8125\frac{A^2}{\rho_0^2} + O(A^4/\rho_0^4).$$

若$A/\rho_0 = 0.05$ 和 0.10，首项预测的相对修正分别为0.203125% 和0.8125%。使用完整色散积分时，宜比较

$$D(A) = \frac{f_{\text{exact}}(A)/f(0) - 1}{A^2/\rho_0^2}$$

是否随$A \to 0$ 趋于 0.8125，而不是只看两个焦距的小数点后是否相近。积分时先用$y = A\sin t$ 消除端点奇性，再比较多个振幅的收敛趋势；过小振幅会增加两个近似相等数相减的误差。